

MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS

UNIDAD N° I

Construyendo Modelos Conceptuales Simples y Complejos



SEMANA 2

Consideraciones previas

Alineación Curricular del Material de Estudio

El contenido que se expone a continuación está ligado a la siguiente unidad de competencia:

- Construir un modelo entidad-relación que responda a las necesidades de información transaccional del negocio, de acuerdo a requerimientos específicos.

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Introducción

El Modelo Entidad-Relación (MER) en bases de datos se refiere a un esquema diagramado, que se utiliza para visualizar el comportamiento de una base de datos, ya que nos permite, de forma más sencilla, organizar las entidades con los atributos más importantes y sus relaciones de modo que resulte, para alguien ajeno a la construcción de la base de datos, una forma práctica de comprenderla.

De este modo, existen conceptos básicos como lo son entidades, atributos y relaciones. Una entidad es la representación de objetos o cosas, bien sean reales o abstractos, que se diferencian claramente entre sí. Por otro lado, un atributo, como su nombre bien lo indica, son las características que describen o representan a una entidad y por último, la relación se trata de un vínculo que nos permite definir la dependencia entre una o varias entidades; es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable.

Por otro lado, existen Modelos Entidad-Relación Extendido (MERE) que presentan cualidades parecidas a las de un MER, pero que dan mayor flexibilidad a la hora de diseñar la base de datos, según lo que se busque con esta.

Ideas fuerza

- Entidades fuertes: Una entidad fuerte es completa por sí misma y no depende de ningún otro tipo de entidad. Posee un atributo identificador que describe cada instancia en el conjunto de entidades fuertes de forma única. Eso significa que cualquier elemento del conjunto de entidades fuertes puede identificarse de forma única.
- Entidades débiles: Una entidad débil es aquella cuya existencia depende de alguna otra entidad. Cada entidad débil debe estar asociada con una entidad propietaria o dominante; es decir, que el conjunto de entidades débiles depende existencialmente del conjunto de entidades fuertes.
- Modelo Entidad-Relación Extendido: El Modelo Entidad-Relación Extendido incluye todos los conceptos del Modelo Entidad-Relación e incorpora los conceptos de Subclase y superclase con los conceptos asociados de Especialización y Generalización. Asociado a estos conceptos está el importante mecanismo de Herencia de atributos. Habrá que tener en cuenta que no existe una terminología estandarizada para estos conceptos, por lo que usaremos la más difundida.
- Construcción del Modelo Entidad-Relación Extendido: Veremos cómo construir este modelo en la herramienta SQL Data Modeler.

Índice

<i>Introducción</i>	<i>3</i>
<i>Ideas fuerza</i>	<i>4</i>
<i>Identificadores Únicos.....</i>	<i>6</i>
<i>Identificadores Únicos, Primarios y Secundarios</i>	<i>8</i>
<i>Entidades Fuertes y Débiles.....</i>	<i>9</i>
<i>Modelo Entidad-Relación Extendido (MERE).....</i>	<i>11</i>
Jerarquías de Especialización/Generalización	11
<i>Jerarquías de Especialización/Generalización</i>	<i>13</i>
Herencia	13
Relaciones de Exclusividad	16
<i>Construcción del Modelo Entidad-Relación Extendido.....</i>	<i>19</i>
Caso 1	19
Solución Caso 1	20
<i>Conclusión</i>	<i>40</i>
<i>Referencias.....</i>	<i>41</i>

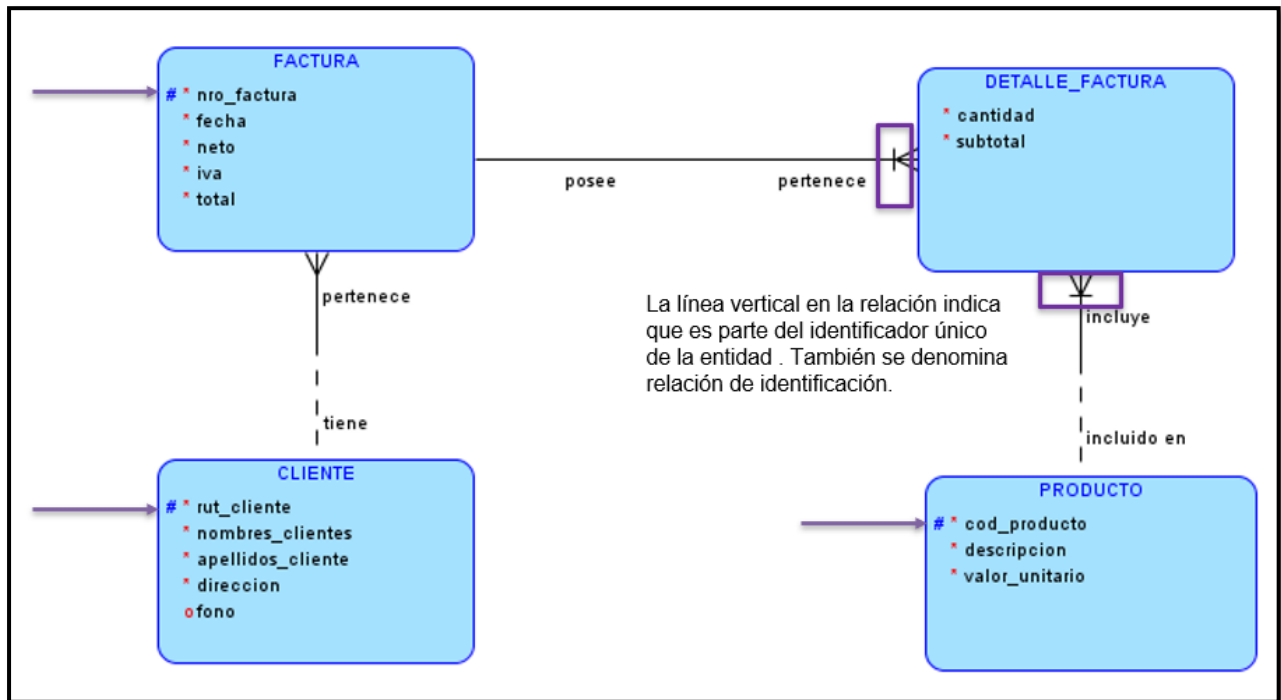
Desarrollo

Identificadores Únicos

El identificador Único (UID o IDU) de una entidad es un atributo o grupo de atributos especial(es) que identifica(n) de forma única una ocurrencia o instancia particular en la entidad.

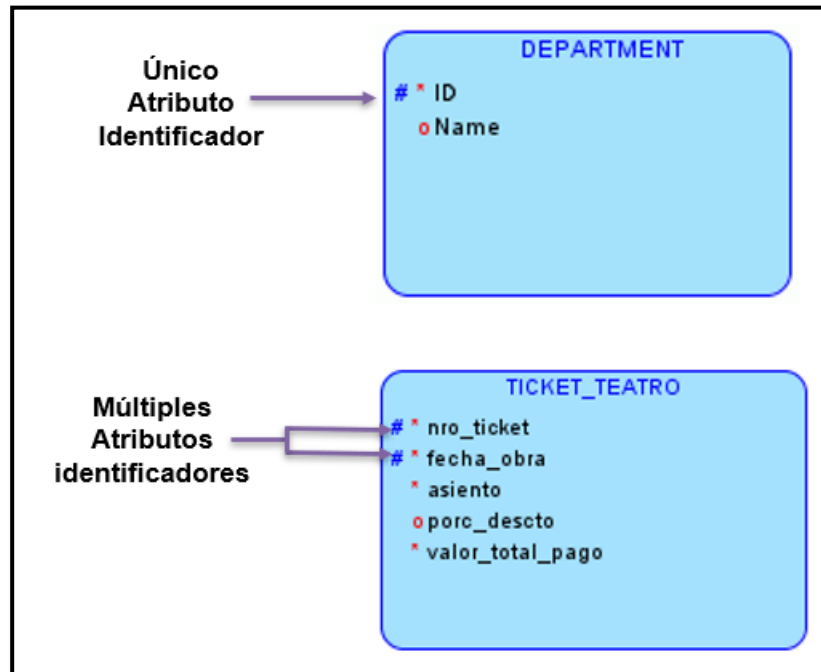
Un atributo de identificador único se designa con el símbolo #. Cada atributo de un identificador único es obligatorio.

Ejemplo:



Ejemplo:

Para saber el nombre de un departamento en particular basta sólo con el valor del identificador.



Si los número de ticket se repiten, por ejemplo, en forma diaria, para saber la información de un ticket en particular se debe conocer el número del ticket, la fecha de la obra y el asiento.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Cuál es la razón que explica que los atributos pertenecientes a los identificadores únicos tengan el carácter de obligatorios?



Identificadores Únicos, Primarios y Secundarios

Una entidad puede tener más de un atributo que puede ser definido como identificador único.

Ejemplo:



En el ejemplo, existen dos atributos candidatos para ser definidos como identificadores únicos candidatos para la entidad EMPLEADO, **rut_empleado** e **id_empleado** para identificar en forma única una instancia de la entidad.

Cuando esta situación ocurre, seleccione un identificador único candidato para ser el único identificador primario, y los otros para ser identificadores únicos secundarios. No existe una convención en el modelo E/R para graficar los identificadores únicos secundarios.

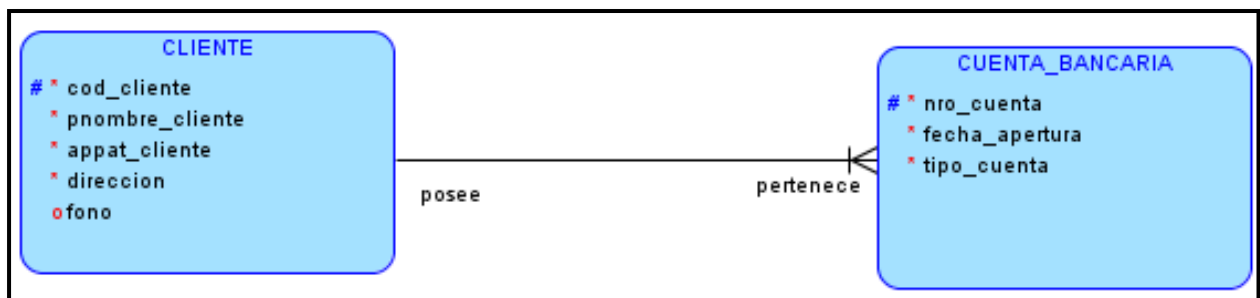
Entidades Fuertes y Débiles

Una entidad débil depende de una entidad fuerte de dos formas:

- **Dependencia en existencia (entre entidades):** Si desaparece una instancia del tipo de entidad regular **deben desaparecer** las instancias de la **entidad débil** que dependen de ella.
- **Dependencia en identificación:** Además de la dependencia en existencia, una instancia del tipo de entidad débil **no se puede identificar por sí misma**, necesita de su entidad fuerte.

Ejemplo Dependencia en existencia:

La entidad CUENTA_BANCARIA es débil, pues depende en existencia de CLIENTE, pero no depende en identificación porque con el atributo nro_cuenta es suficiente para identificar en forma única una instancia de la entidad CUENTA_BANCARIA.



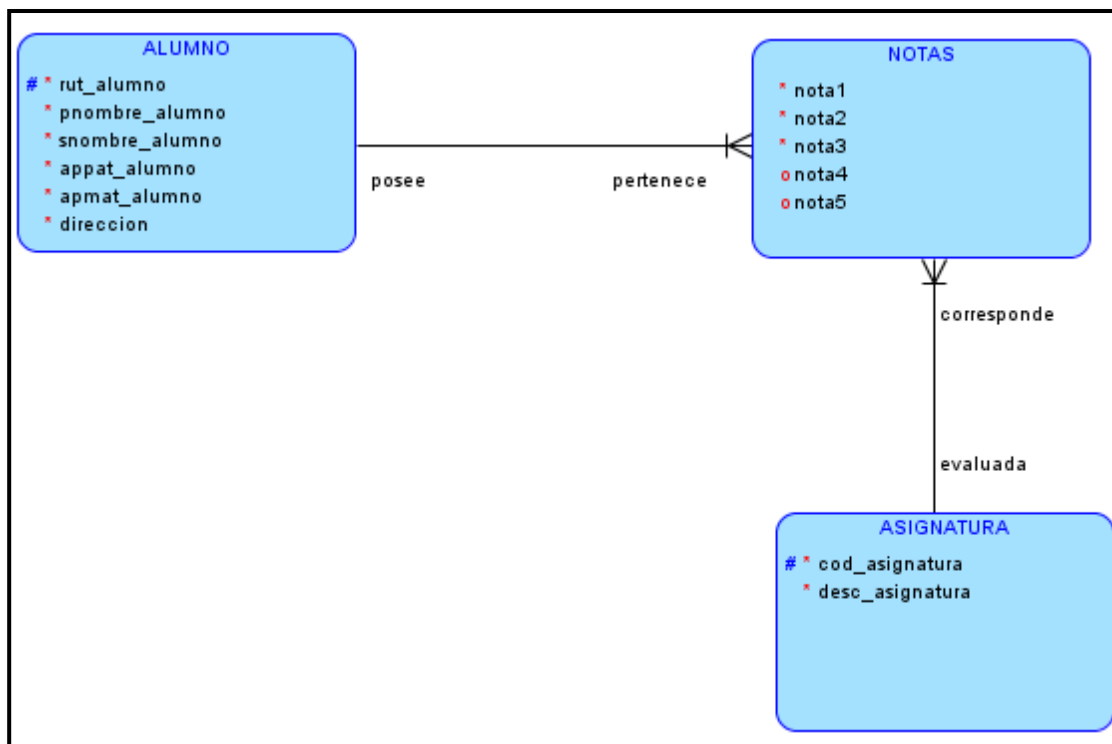
Ejemplo Dependencia en identificación:

La entidad COPIA es débil, ya que depende en existencia de PELICULA y también depende en identificación, porque con el atributo num_copia no es suficiente para identificar en forma única una instancia de la entidad COPIA, se debe saber además a que película corresponde ese número de copia.



Ejemplo Dependencia en identificación:

La entidad NOTAS es débil, ya que depende en identificación y existencia de ALUMNO y ASIGNATURA. Se requiere de un ALUMNO y ASIGNATURA para hacer referencia de un conjunto de NOTAS. Ambas relaciones están incluidas en el identificador único de NOTAS.



Modelo Entidad-Relación Extendido (MERE)

Aunque los conceptos básicos del MER pueden modelar la mayoría de las características de las bases de datos, algunos aspectos de una base de datos pueden ser expresados en forma más adecuada mediante ciertas extensiones del modelo E/R básico.

Las extensiones al MER han sido aportadas por diferentes autores entre los años 80 y 90 y se le conoce como MERE (Modelo E/R Extendido).

El MERE permite representar:

- Jerarquías de Especialización/Generalización.
- Restricciones de Exclusividad.
- Herencia de atributos.

Jerarquías de Especialización/Generalización

Es un tipo de relación especial entre una entidad llamada Supertipo y varios otros tipos de entidades llamadas Subtipos.

Se utilizan para modelar tipos exclusivos de entidades que tienen atributos y relaciones comunes.

La relación entre cada Supertipo y Subtipo de llama relación ISA o ES ya que la jerarquía que se establece entre uno y otro corresponde a la notación de “es_un” o de “es_un_tipo_de”.

Sus conceptos básicos son: Supertipo, Subtipo y Herencia.

Supertipo es:

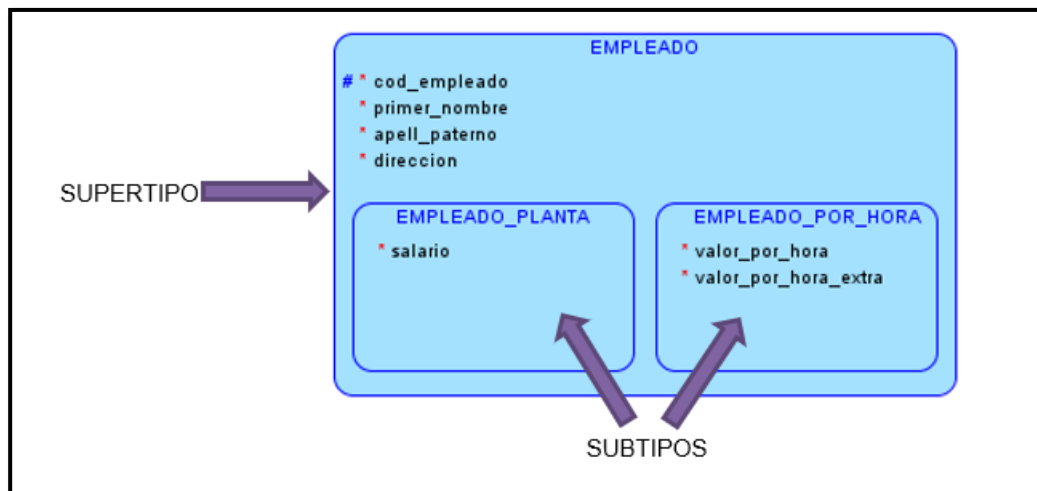
- Una entidad genérica que contiene dos o más subtipos.
- Una entidad que puede tener subagrupaciones de entidades que es importante representar explícitamente por su importancia para el diseño.

Subtipo es:

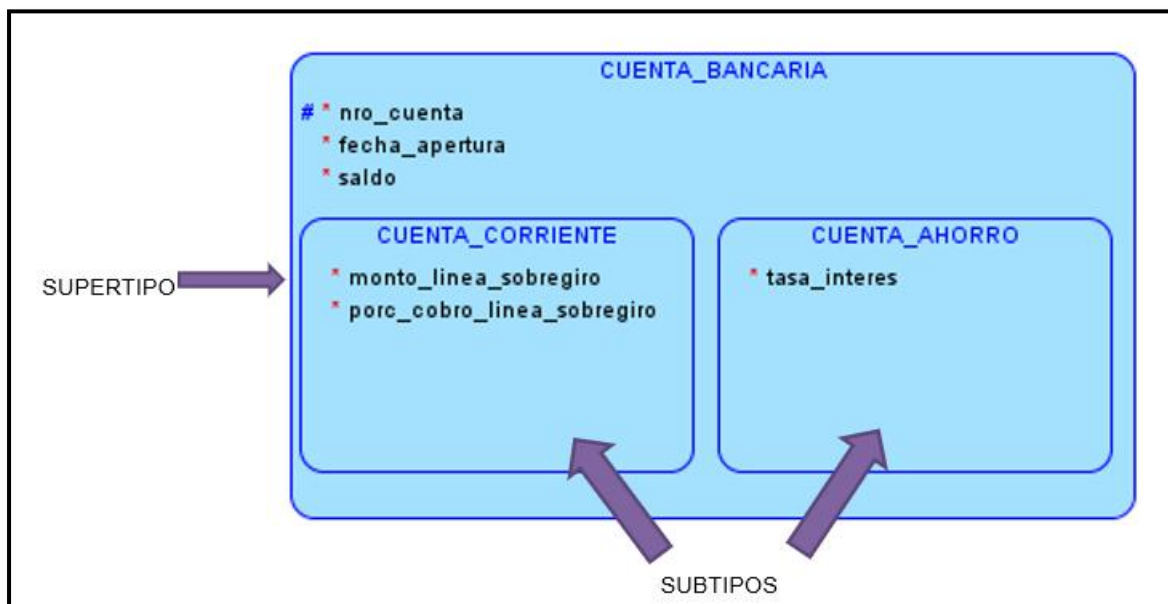
- Una agrupación de instancias de la entidad supertipo que cumplen un papel específico y que se debe representar explícitamente.
- Una entidad que es de un tipo o grupo del supertipo que contiene atributos específicos que no están contenidos en otros subtipos de este supertipo.

Ejemplo: La entidad de supertipo EMPLEADO posee, entre otros atributos, código de empleado, nombre, apellido paterno, dirección. Por tanto, estos atributos quedan contenidos en la entidad de supertipo EMPLEADO, ya que, independiente del tipo de empleado (de planta o part-time), por ser empleados, poseen estos atributos.

Sin embargo, solo el empleado de planta posee un sueldo, en cambio, el empleado por hora o part-time almacenamos el valor de cada hora de trabajo y el valor de las horas extras. EMPLEADO_PLANTA y EMPLEADO_POR_HORA son entidades de subtipo.



Ejemplo:



La entidad de supertipo CUENTA_BANCARIA posee, entre otros atributos, el número de cuenta (atributo identificador), la fecha de apertura de la cuenta y el saldo. Por tanto, independiente del tipo de cuenta bancaria, todas las cuentas poseen dichos atributos, y al ser atributos comunes, quedan contenidos en la entidad de supertipo CUENTA_BANCARIA.

Sin embargo, solo las cuentas corrientes poseen monto de línea de sobregiro y un porcentaje de cobro de dicha línea. En cambio, las cuentas de ahorro poseen una tasa de interés. En ambas situaciones, estos atributos quedan almacenados en la entidad correspondiente. Las entidades CUENTA_CORRIENTE y CUENTA_AHORRO son entidades de subtipo.

Jerarquías de Especialización/Generalización

Herencia

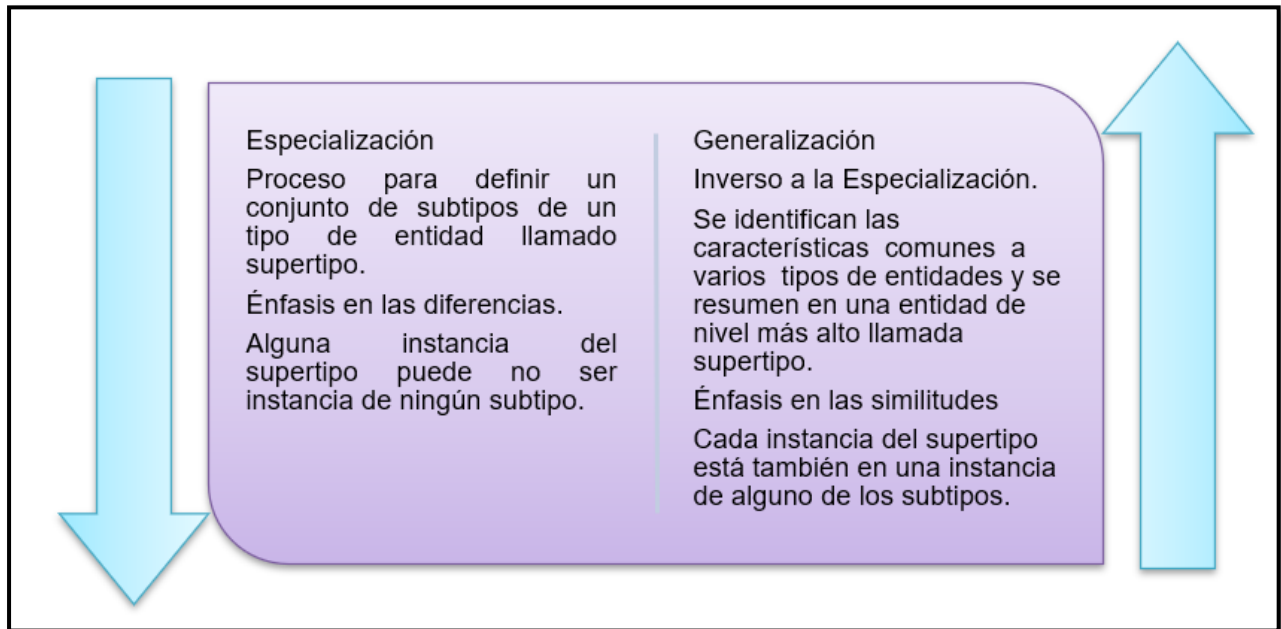
Un subtipo hereda todos los atributos del supertipo y toda relación en la que participa el supertipo.

Un subtipo con sus atributos y relaciones específicos más los atributos y relaciones que hereda del supertipo es un tipo de entidad por derecho propio.

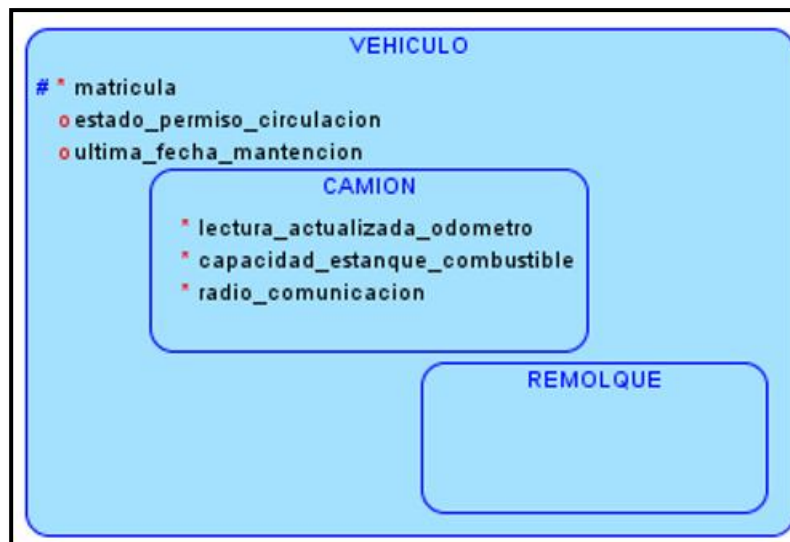
Las Jerarquías tienen las siguientes características:

- Cada supertipo debe tener al menos dos subtipos.
- Los subtipos heredan todos los atributos del supertipo.
- Cada subtipo puede tener sus propios atributos o relaciones.
- El atributo usado como clave principal (identificador) del supertipo debe coincidir con la clave principal de los subtipos.
- Un subtipo puede tener además su propia clave principal o heredar la clave principal del supertipo.
- Cada instancia de la entidad supertipo debe pertenecer a una y sólo una entidad subtipo.
- Un subtipo puede tener aún más subtipos pero se debe tratar de modelar no más de dos o tres niveles de profundidad.

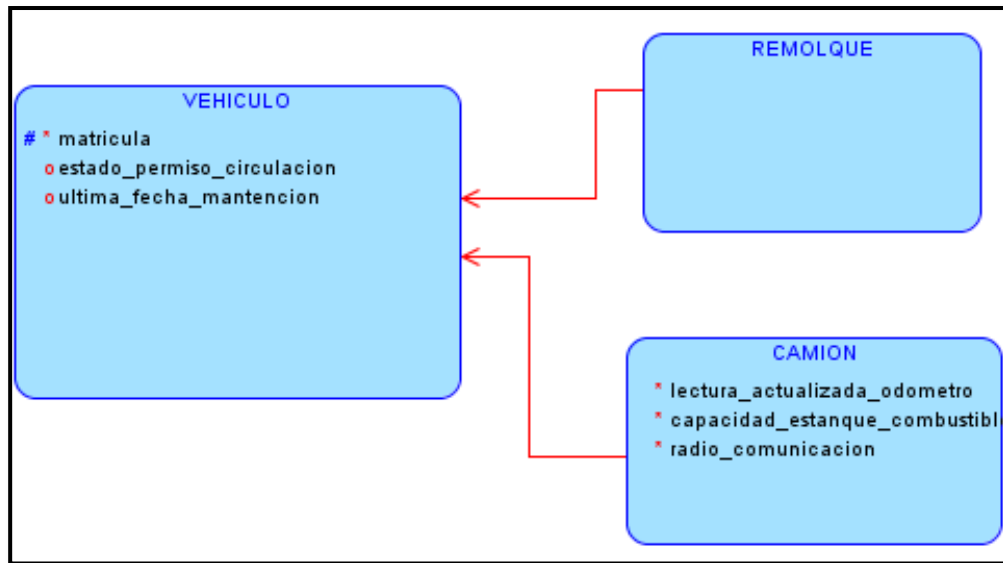
Jerarquías de Especialización/Generalización



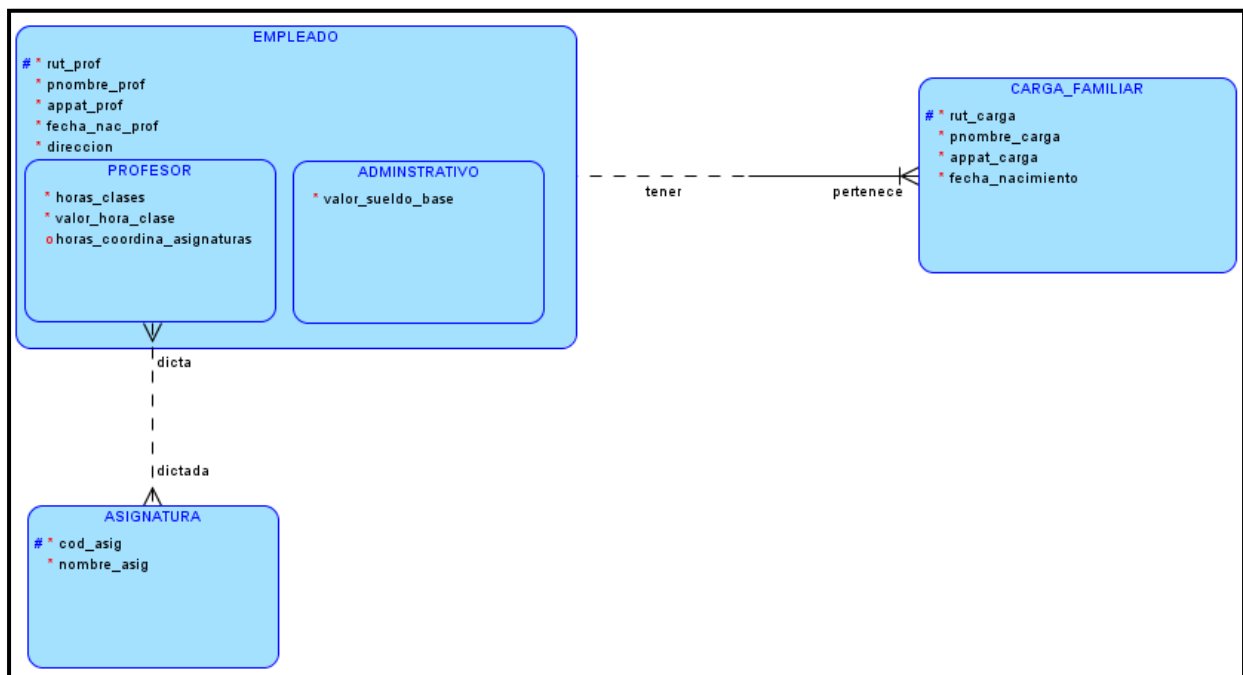
En el ejemplo, el supertipo VEHICULO posee los atributos que son comunes a los subtipos de camiones (CAMION) y remolque (REMOLQUE). En este caso solo el subtipo CAMION posee atributos particulares. Si un subtipo no posee atributos, de igual forma se debe graficar en el Modelo. Los atributos del supertipo serán heredados por cada subtipo.



Otra forma de llevar a cabo el ejemplo anterior:



En el ejemplo, el supertipo EMPLEADO posee los subtipos de empleados contratados como profesor (PROFESOR) y empleados que trabajan en labores administrativas (ADMINISTRATIVO). Ambos empleados pueden tener cargas familiares pero sólo el empleado PROFESOR puede dictar asignaturas.



Relaciones de Exclusividad

Dos o más relaciones son exclusivas respecto de una entidad que participa en ambas relaciones, si cada instancia de la entidad sólo puede participar en una de las relaciones. Se representa a través de un arco.

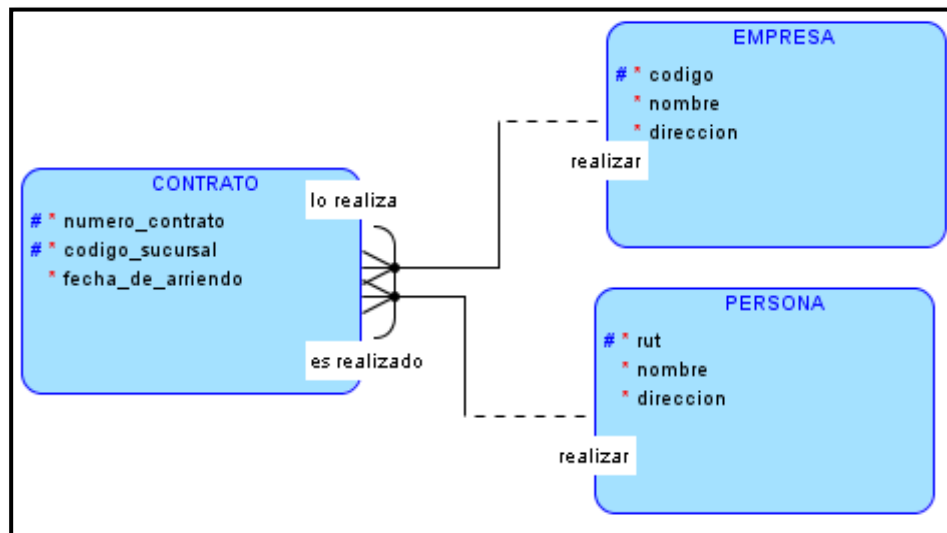
Dos o más relaciones son de exclusividad cuando cada ejemplar de una entidad sólo pueda combinarse con un sólo ejemplar de las entidades restantes.

Las características que existen en las relaciones exclusivas son:

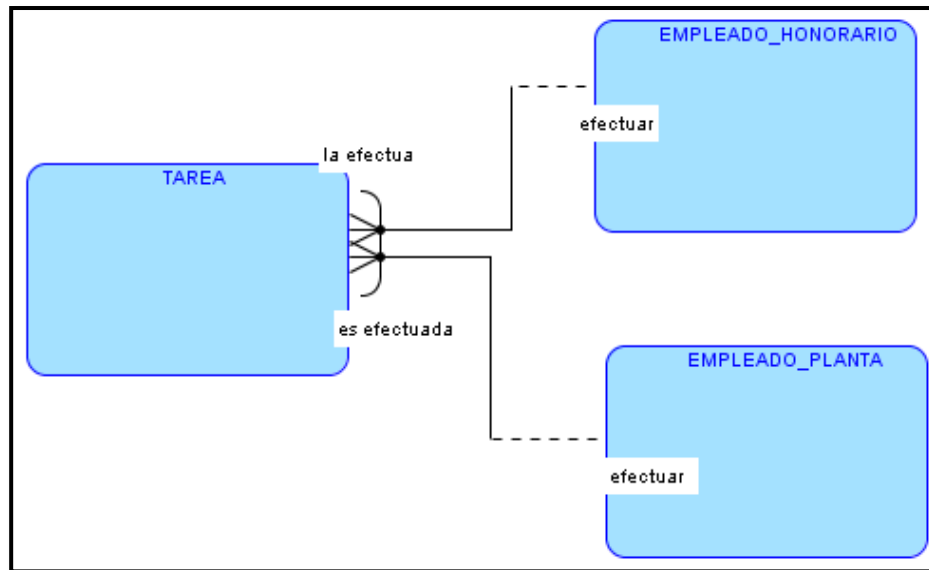
- Las relaciones exclusivas con frecuencia tienen el mismo nombre de la relación.
- Las relaciones exclusivas deben ser completamente obligatorias o completamente opcionales.

Ejemplos de Relaciones Exclusivas:

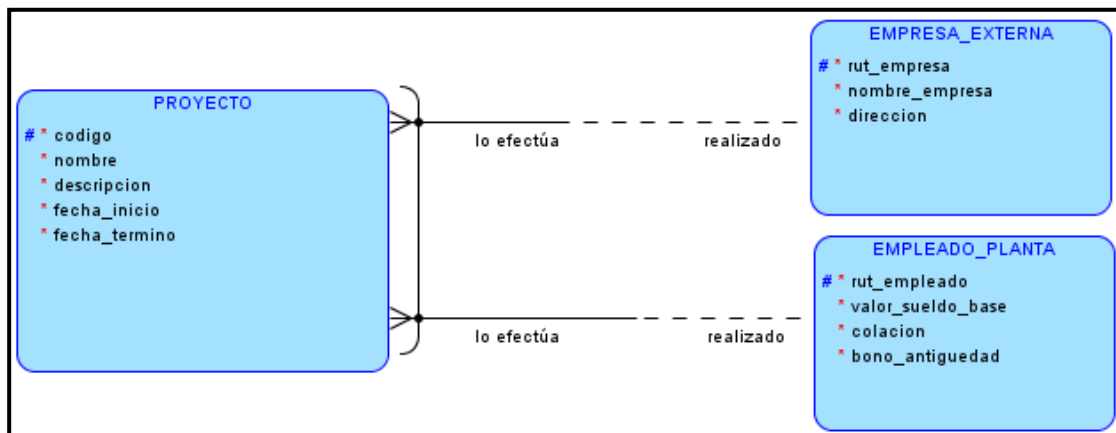
- Un CONTRATO de arriendo en particular corresponde a una EMPRESA o a una PERSONA, pero el mismo contrato no puede ser efectuado por ambos a la vez.



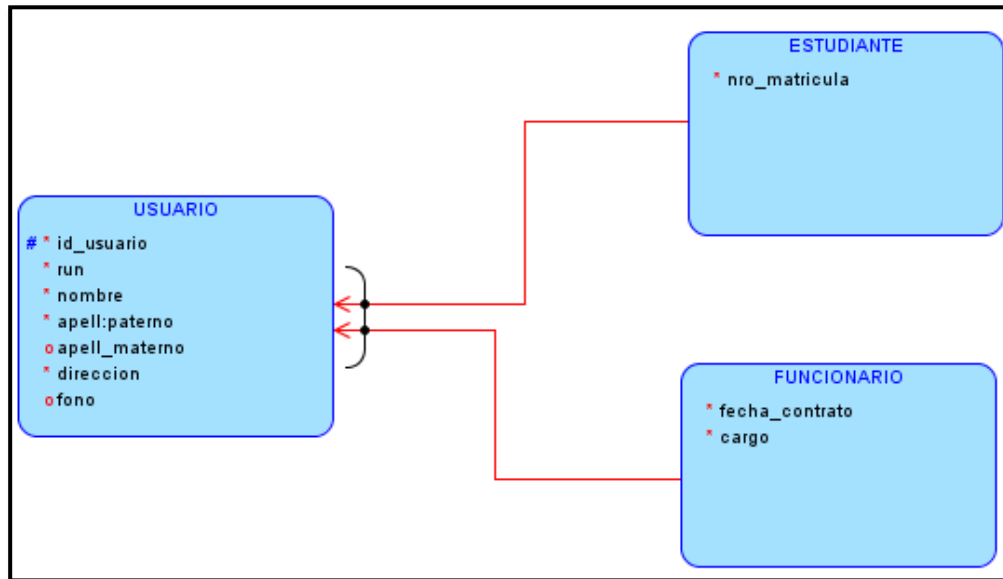
- Una TAREA en particular es encargada a un EMPLEADO DE PLANTA o a EMPLEADO A HONORARIOS, pero no ambos a la vez.



- En el ejemplo, los proyectos que se efectúan en una empresa pueden ser encargados a una empresa externa o a los empleados de planta de la propia empresa pero no a ambos a la vez.



- En el ejemplo, los usuarios (supertipo) de una biblioteca pueden ser estudiantes (subtipo) y funcionarios (subtipo). Los usuarios se pueden registrar como funcionarios o como estudiantes, no ambos.



ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Desde la perspectiva de experiencia personal del usuario ¿cuál es el impacto que poseen las relaciones de exclusividad?



Construcción del Modelo Entidad-Relación Extendido

Caso 1

La cadena internacional de hoteles “LUXURY HOTELES” desea informatizar la atención de sus clientes. Para ello, se desea que Ud. diseñe una Base de Datos para almacenar y gestionar la información empleada por el Hotel considerando los requerimientos planteados.

De los hoteles se sabe su código, la ciudad y el país en que se encuentra cada hotel. Además, su nombre, todos sus teléfonos y su dirección de página web.

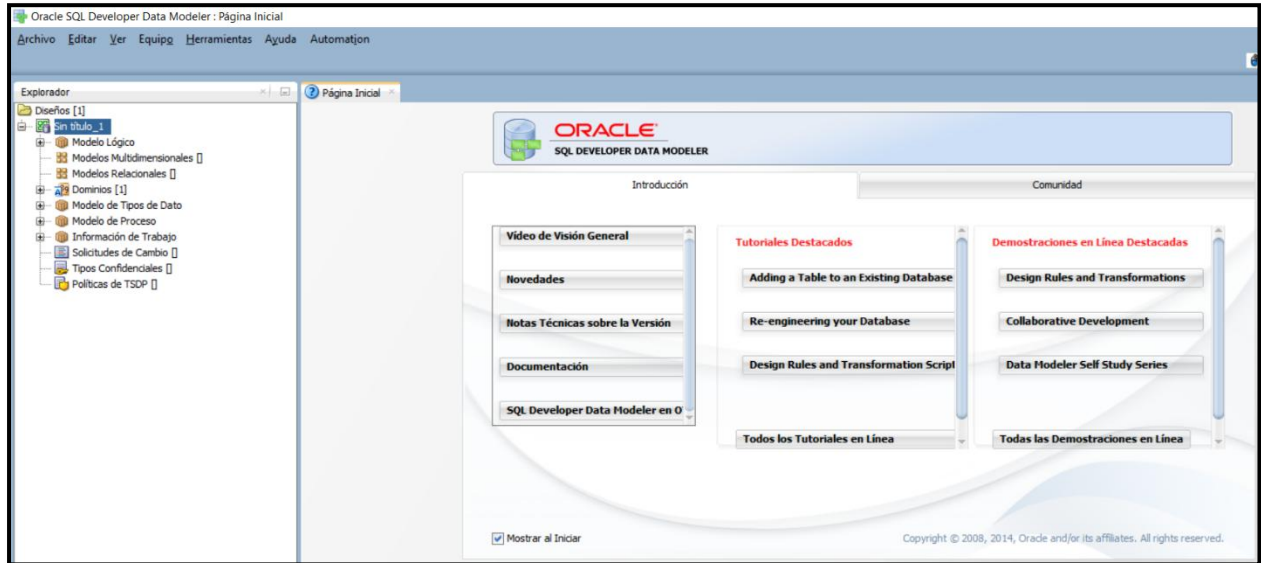
Cada hotel tiene habitaciones con un número que las identifica dentro del mismo. Existen dos tipos de habitaciones. Las habitaciones dobles, que tienen al menos una cama matrimonial y las habitaciones simples que tienen 1 o 2 camas de una plaza. De las habitaciones dobles se sabe que algunas tienen una cama de una plaza extra. De las simples, interesa registrar cuantas camas de una plaza hay en cada habitación.

Las reservas de habitaciones que realizan los clientes son únicas y se les asignan un número interno. Interesa registrar la fecha de la reserva, fecha de llegada y salida. Una reserva considera una o varias habitaciones.

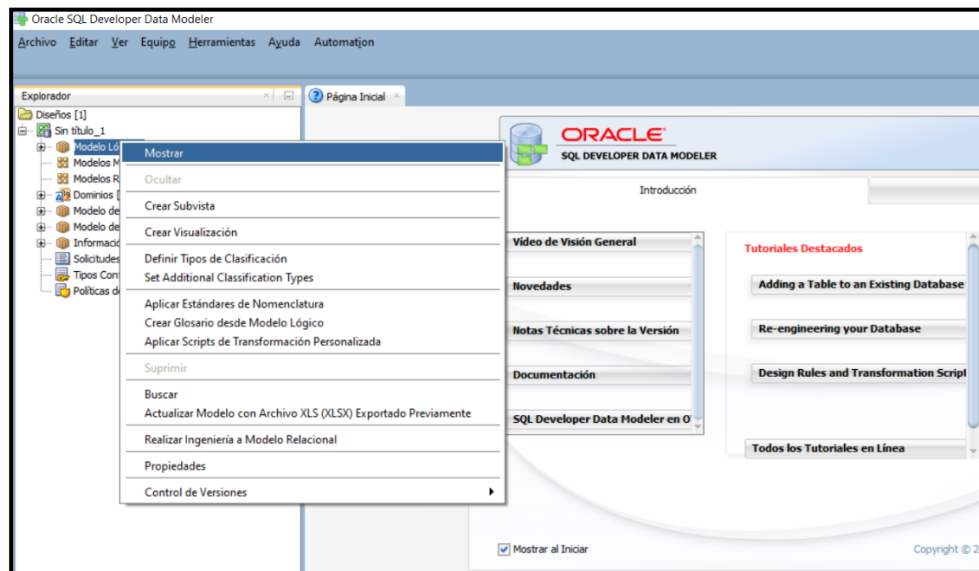
Los empleados que trabajan en los hoteles pueden trabajar en uno o varios hoteles de la cadena en jornadas diferentes. De ellos se conoce su RUN, su nombre, un teléfono, sueldo base y el porcentaje de beneficio.

Solución Caso 1

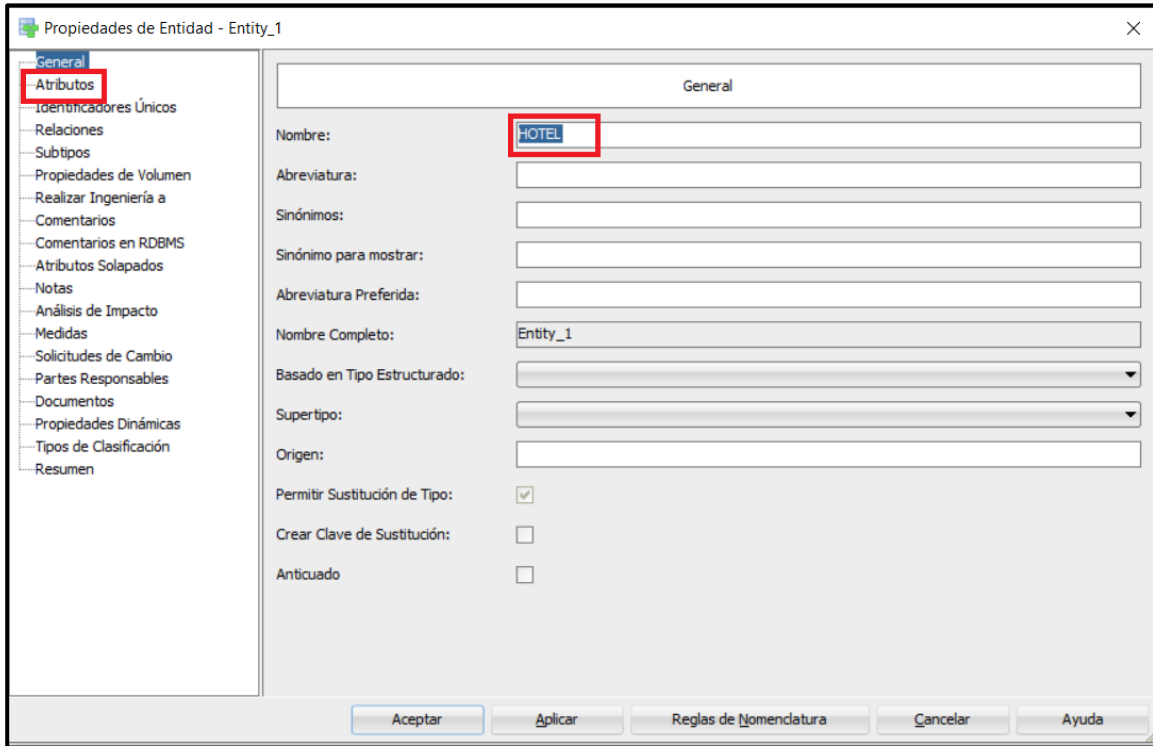
Para comenzar, abrir datamodeler.exe:



Hacer clic derecho en “Modelo Lógico” y elegir la opción “Mostrar” para ver el panel del modelo lógico.



Ahora insertaremos una Nueva Entidad, para eso se debe hacer clic en “Nueva Entidad”. Luego, en cualquier parte del “Panel Lógico” para insertar la Nueva Entidad.

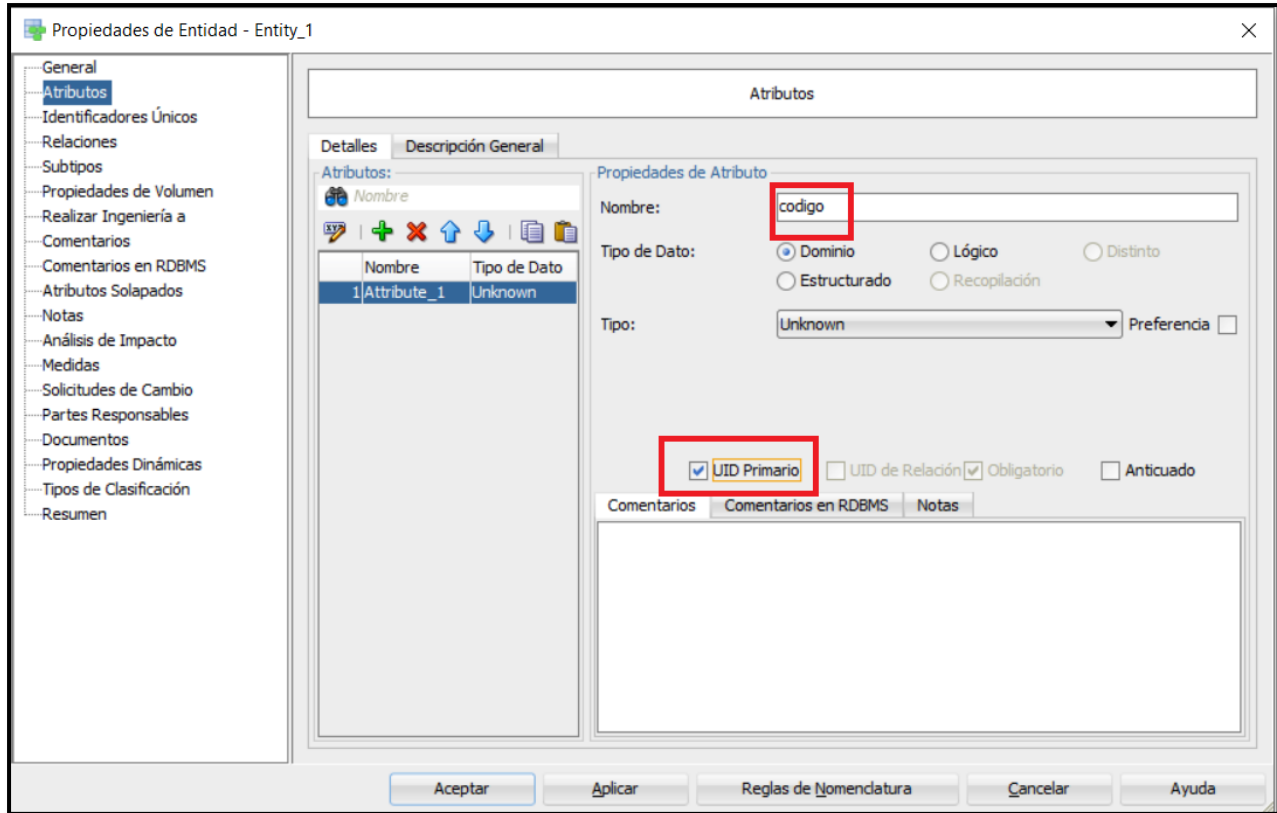


La primera entidad que encontramos en el caso propuesto es HOTEL, este es el nombre de la nueva entidad. Se debe recordar siempre que los nombres de las entidades deben ir en MAYÚSCULA y en singular.

A continuación comenzaremos a agregar los atributos de la entidad empleado. Para esto se debe hacer clic en el panel izquierdo de las propiedades, donde dice “Atributos”.

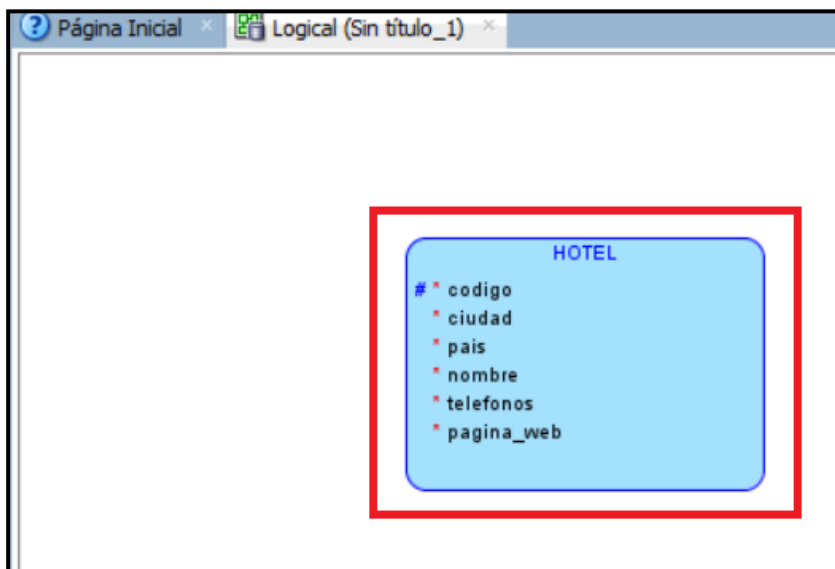
Para ingresar el primer atributo de la entidad, se debe hacer clic en el icono “+” con el que se puede agregar el atributo a la lista.

El nombre del primer atributo será “codigo”. Recordar que los nombres de los atributos se escriben con minúsculas. Ingresar el nombre y luego clic en “UID”.



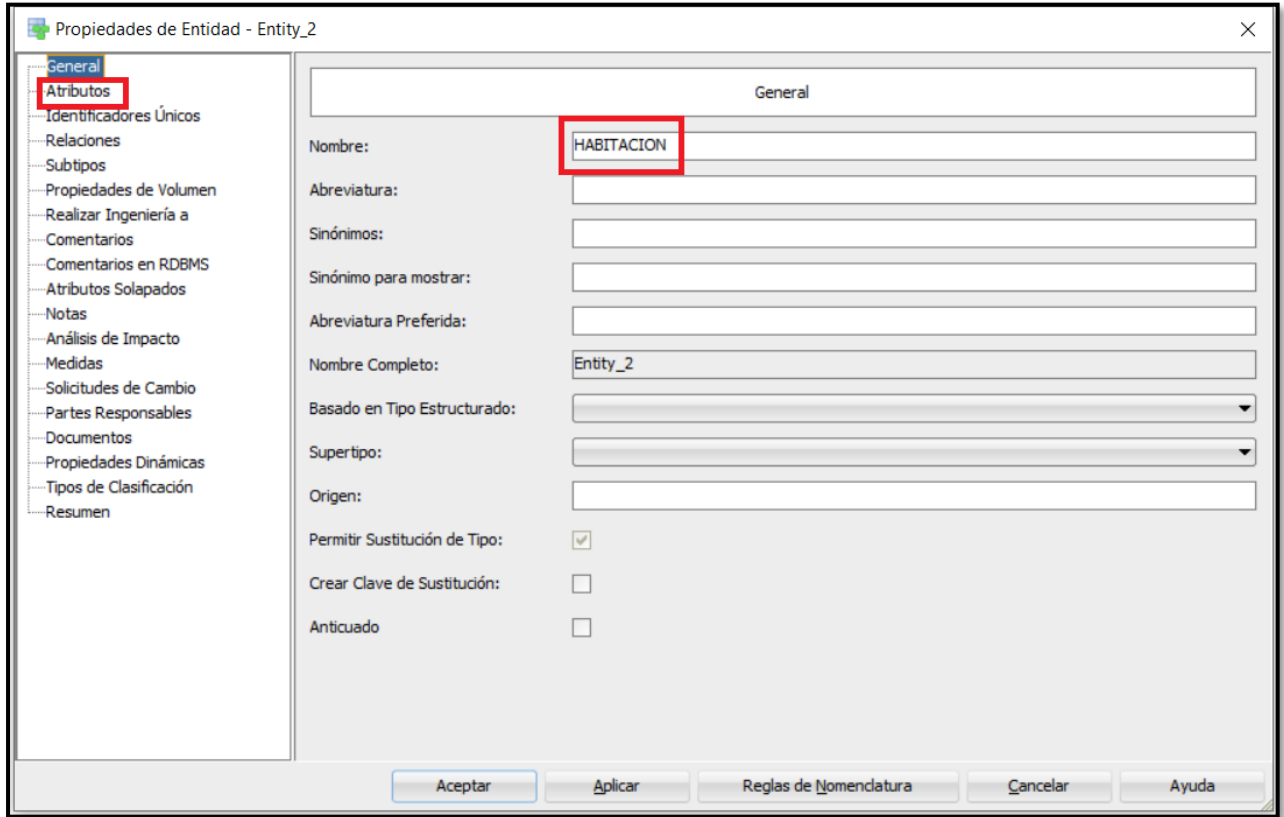
- Ingresamos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que puedes agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “ciudad” y seleccionamos “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “pais” y seleccionamos “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “nombre” y seleccionamos “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “telefonos” y seleccionamos “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.

- Ingresamos el nombre del atributo “pagina_web”, seleccionamos “Obligatorio” y luego clic en “aceptar”.



Ahora clic en cualquier parte del “Panel Lógico” para insertar la Segunda Entidad.

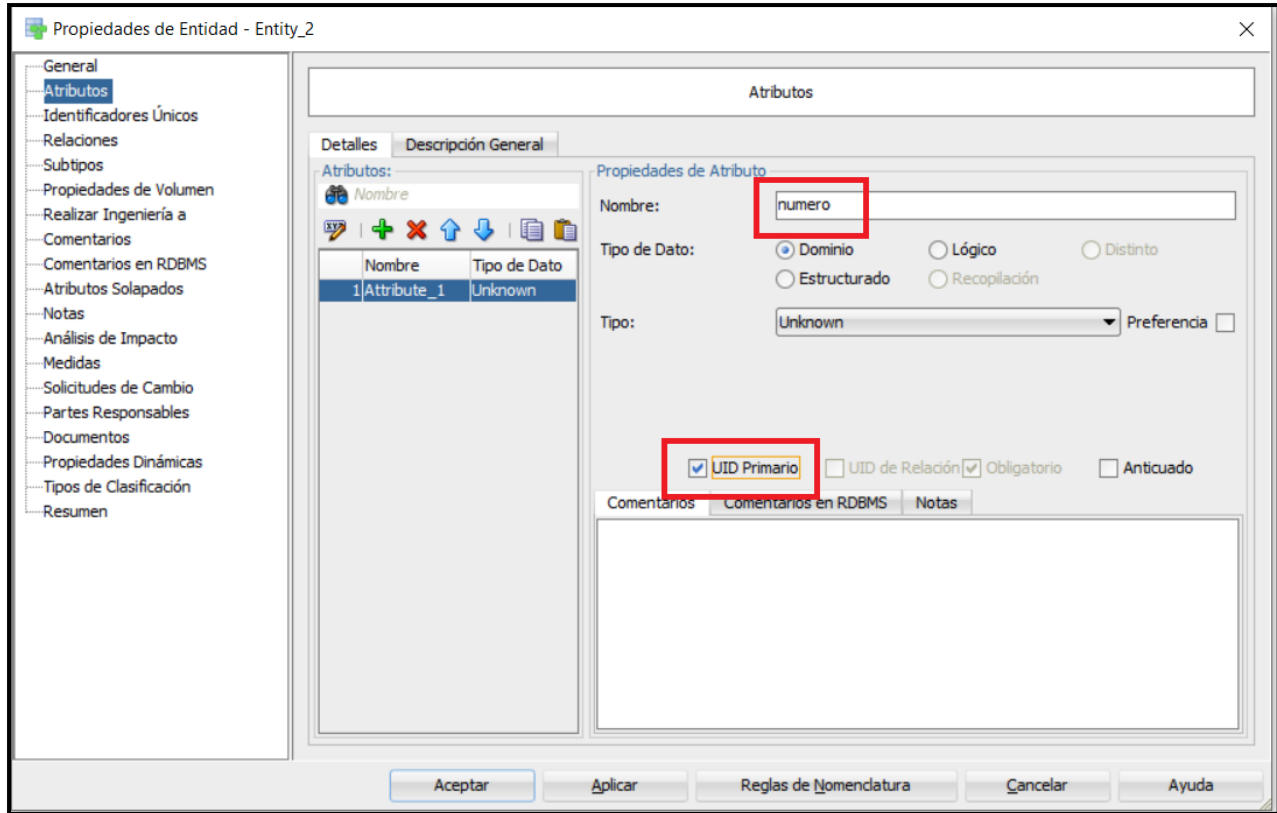
La segunda entidad que encontramos en el caso propuesto es HABITACION, este es el nombre de la nueva entidad. Se debe recordar siempre que los nombres de las entidades deben ir en MAYÚSCULA y en singular.



A continuación comenzaremos a agregar los atributos de la entidad HABITACION. Para esto se debe hacer clic en el panel izquierdo de las propiedades, donde dice “Atributos”.

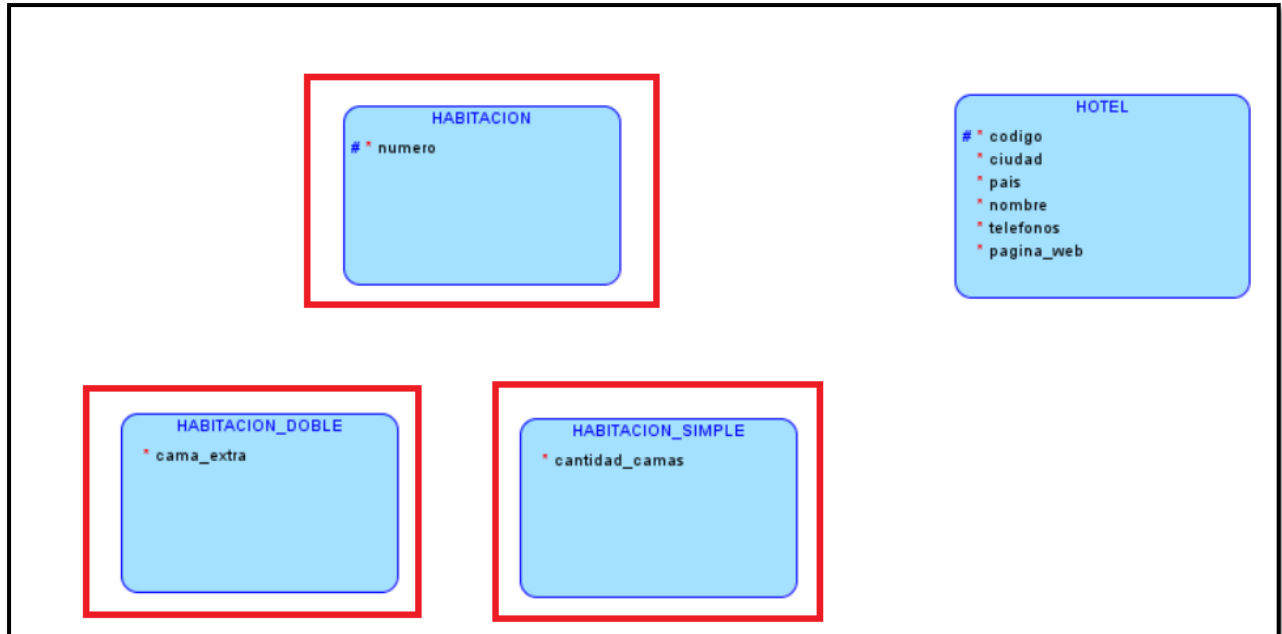
Para ingresar el primer atributo de la entidad, se debe hacer clic en el icono “+” con el que se puede agregar el atributo a la lista.

El nombre del primer atributo será “numero”. Se debe recordar que los nombres de los atributos se escriben con minúsculas. Ingresar el nombre y luego clic en “UID”.



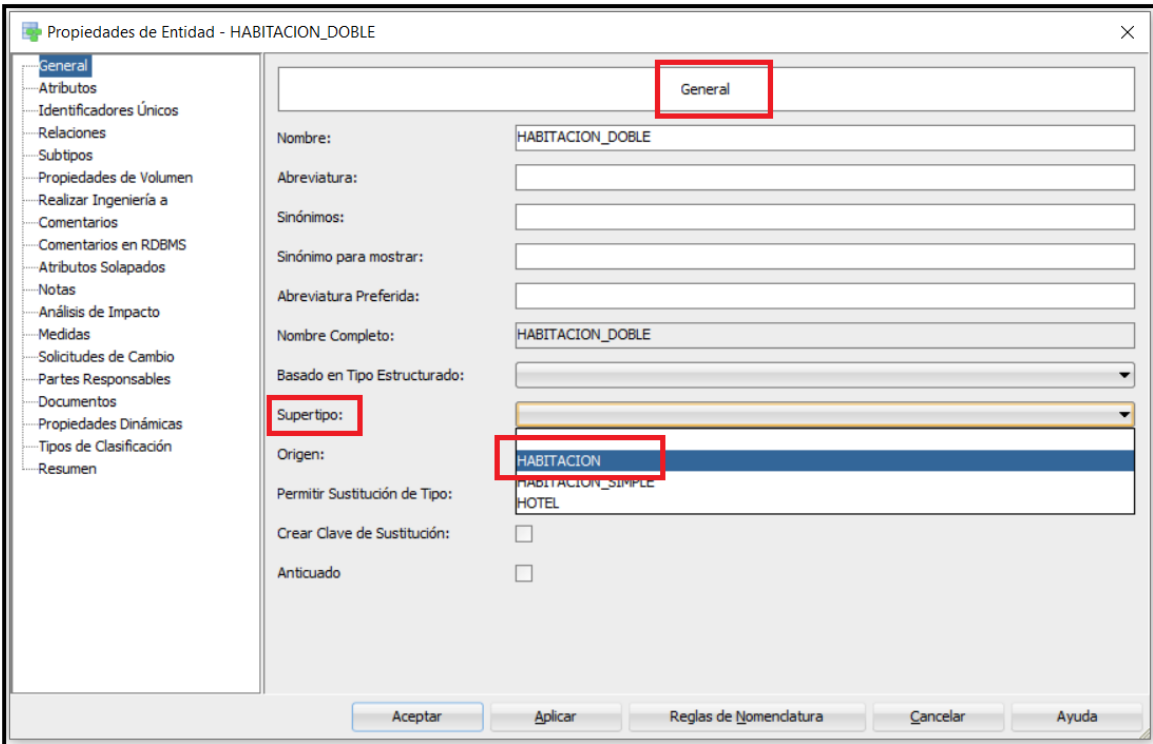
Ahora, veremos algunos conceptos del MERE (Modelo Entidad-Relación Extendido) como es la **jerarquía de entidades**. El texto señala: “Existen dos tipos de habitaciones. Las habitaciones dobles, que tienen al menos una cama matrimonial y las habitaciones simples que tienen 1 o 2 camas de una plaza. De las habitaciones dobles se sabe que algunas tienen una cama de una plaza extra, en este caso, interesa saber cuáles. De las simples, interesa registrar cuantas camas de una plaza hay en cada habitación”. Esto quiere decir que utilizaremos la **entidad de supertipo** HABITACION y generaremos 2 **entidades de subtipo**: HABITACION_DOBLE y HABITACION_SIMPLE.

En el caso de HABITACION_DOBLE, guardaremos como atributo si tiene una cama extra o no. En el caso de HABITACION_SIMPLE guardaremos la cantidad de camas de 1 plaza posee. Tanto HABITACION_DOBLE como HABITACION_SIMPLE son tipos de HABITACIONES, no registraremos el número de habitación, ese es un atributo que quedará en la entidad de supertipo HABITACION. Por tanto, aparentemente, los subtipos NO poseen atributo identificador, pero lo cierto es que sí, lo **heredan** de la entidad de supertipo.



Ahora, debemos indicar que las entidades de subtipos pertenecen al supertipo HABITACION y con esto generar correctamente la jerarquía de entidades.

Para ello, vamos a entrar a las propiedades de cada entidad de subtipo: HABITACION_DOBLE y HABITACIÓN_SIMPLE. En la pestaña GENERAL, vamos a la opción supertipo y seleccionamos: HABITACION.



Propiedades de Entidad - HABITACION_DOBLE

General

Nombre: HABITACION_DOBLE

Abreviatura:

Sinónimos:

Sinónimo para mostrar:

Abreviatura Preferida:

Nombre Completo: HABITACION_DOBLE

Basado en Tipo Estructurado:

Supertipo: HABITACION

Origen: HABITACION_SIMPLE, HOTEL

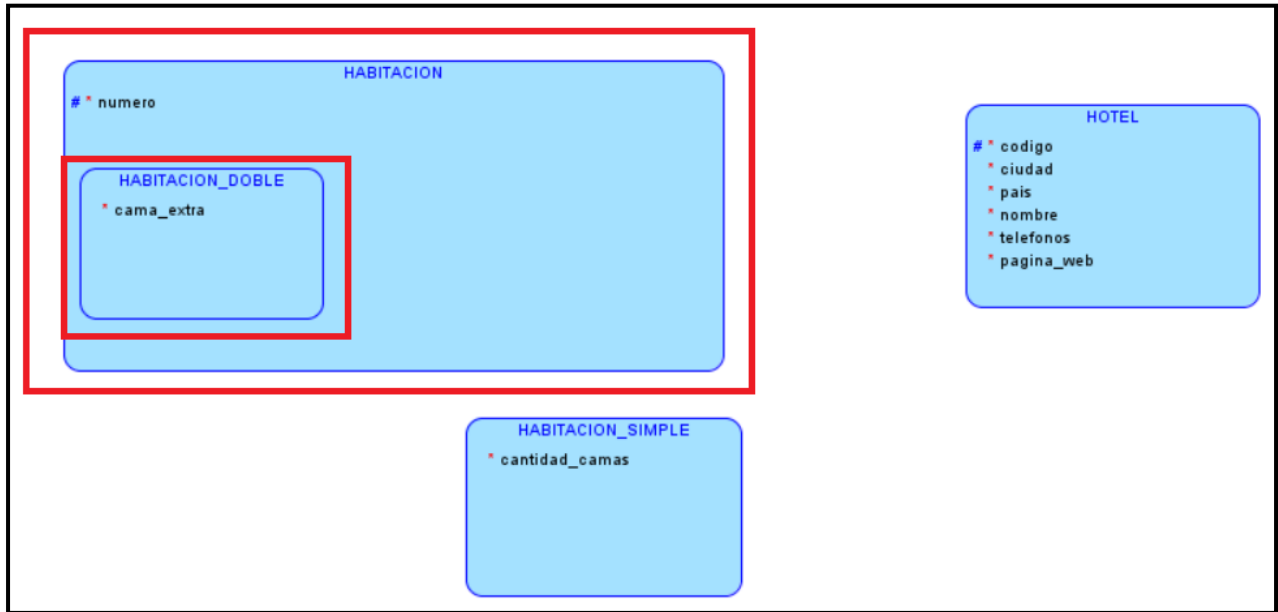
Permitir Sustitución de Tipo:

Crear Clave de Sustitución:

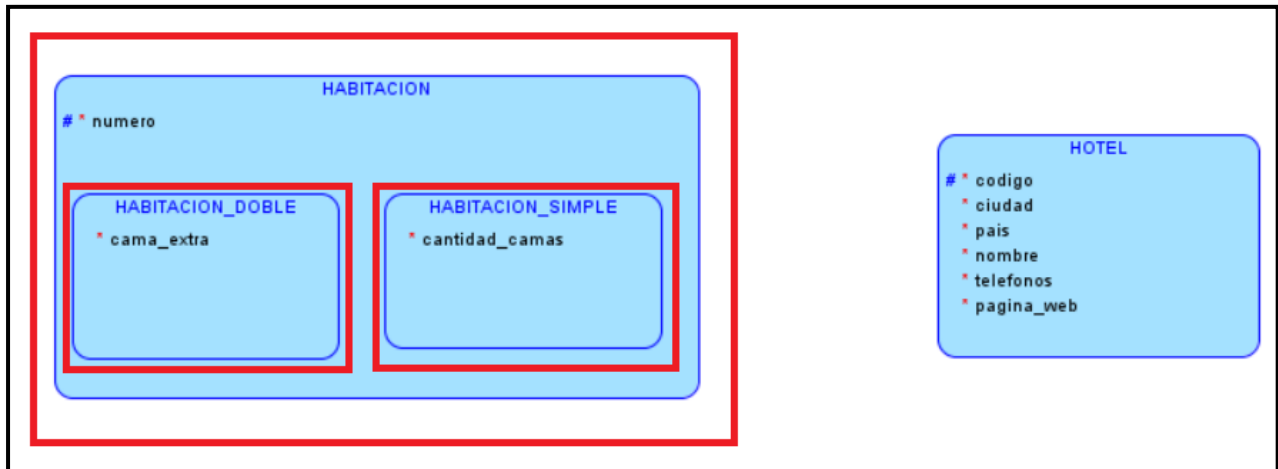
Anticuoado:

Aceptar Aplicar Reglas de Nomenclatura Cancelar Ayuda

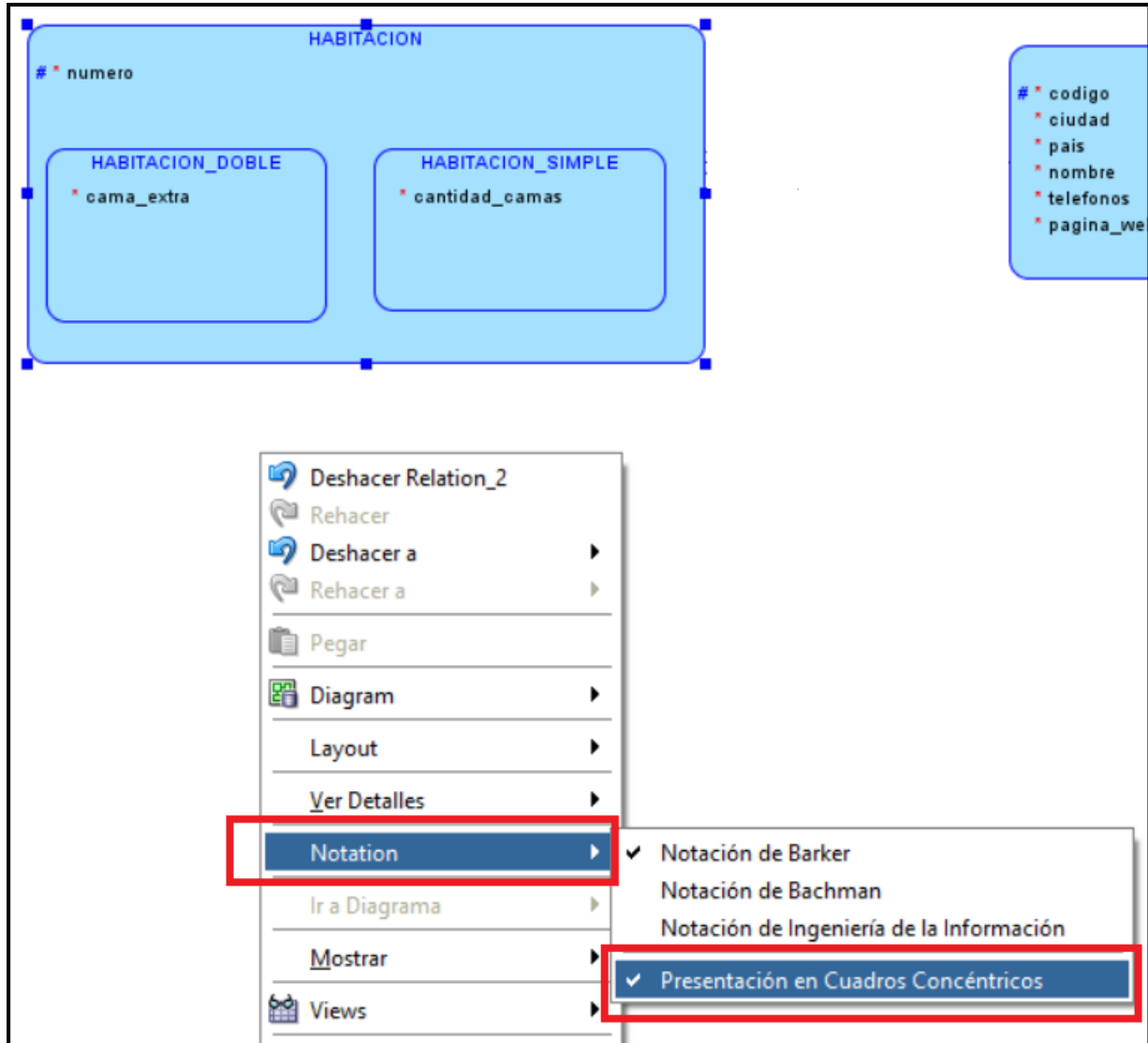
Al presionar aceptar, podemos ver que la entidad HABITACION_DOBLE queda contenida al interior de la entidad de supertipo HABITACION. Esta forma de jerarquía se llama “Box in box”.



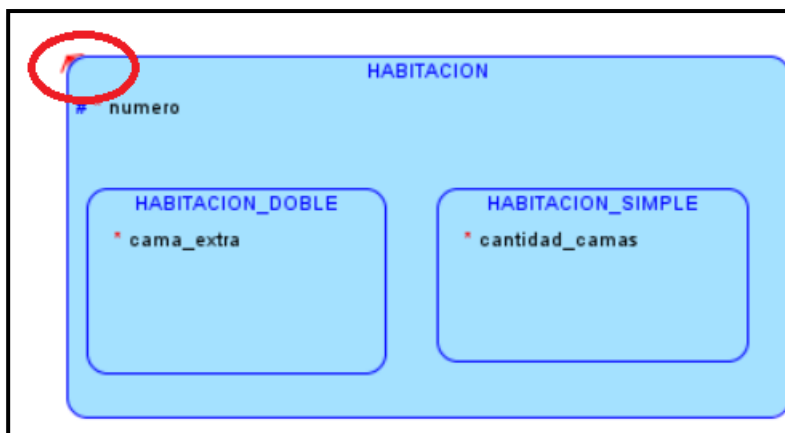
Ahora, haremos lo mismo con la entidad HABITACION_SIMPLE:



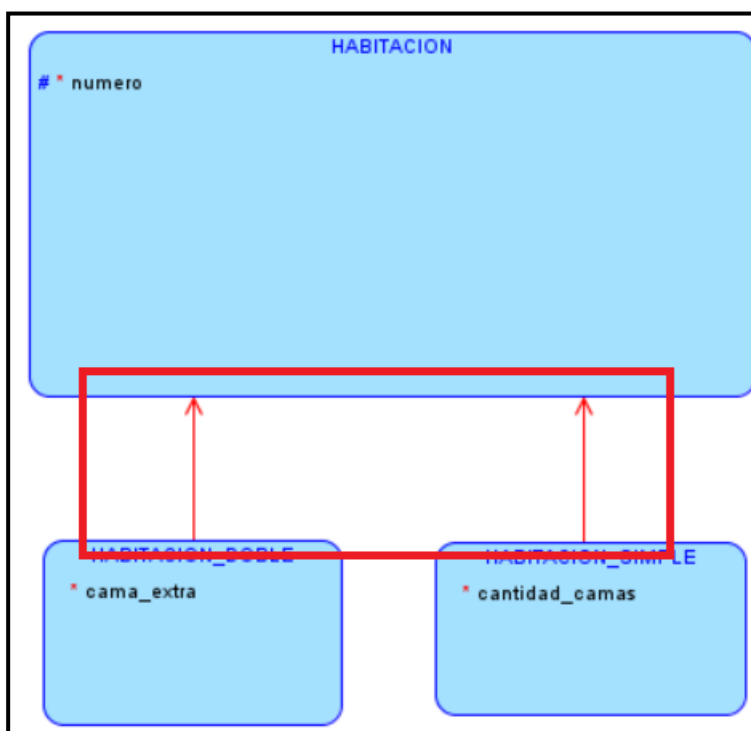
Otra forma de visualizar la jerarquía de entidades, es de la siguiente manera: se debe posicionar el mouse en la parte blanca de la hoja de trabajo y con el click derecho seleccionar la opción Notation y luego desmarcar la opción “Presentación en cuadros concéntricos”:



Como se ve, aparece una marca color rojo:

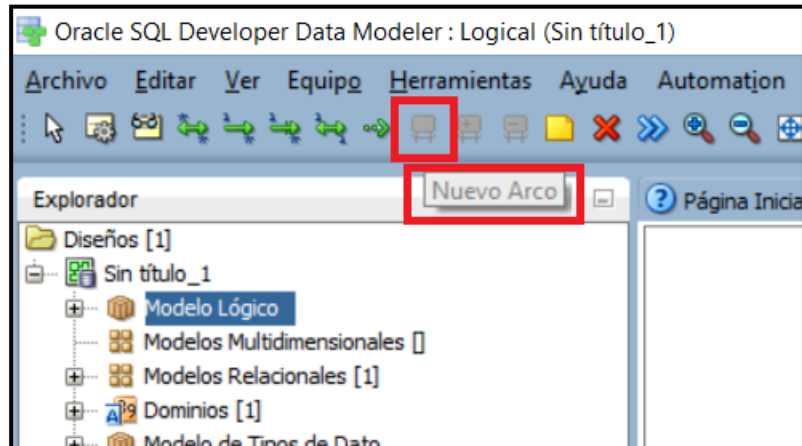


Eso significa que se pueden mover las entidades de subtipo, quedando de la siguiente manera:



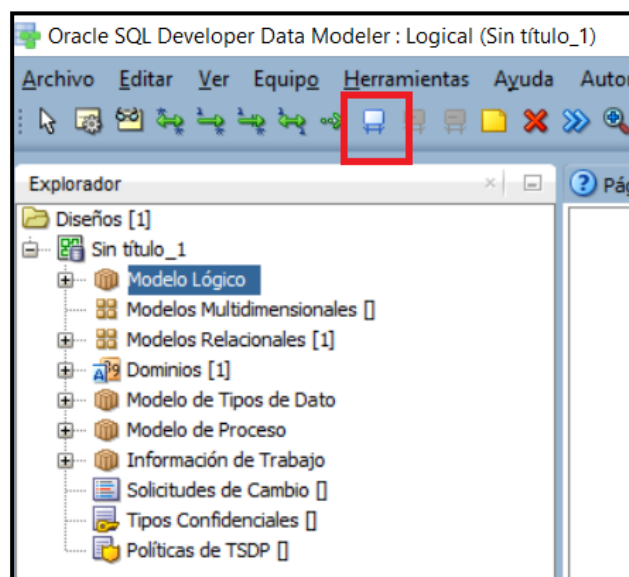
Ahora, incorporaremos una relación de exclusividad: Es evidente que una HABITACION, puede ser HABITACIÓN_DOBLE o HABITACION_SIMPLE, pero NO puede ser ambos tipos. Por lo que esto se representa mediante una relación de exclusividad (arco).

El arco, por defecto, está deshabilitado en SQL Data Modeler:

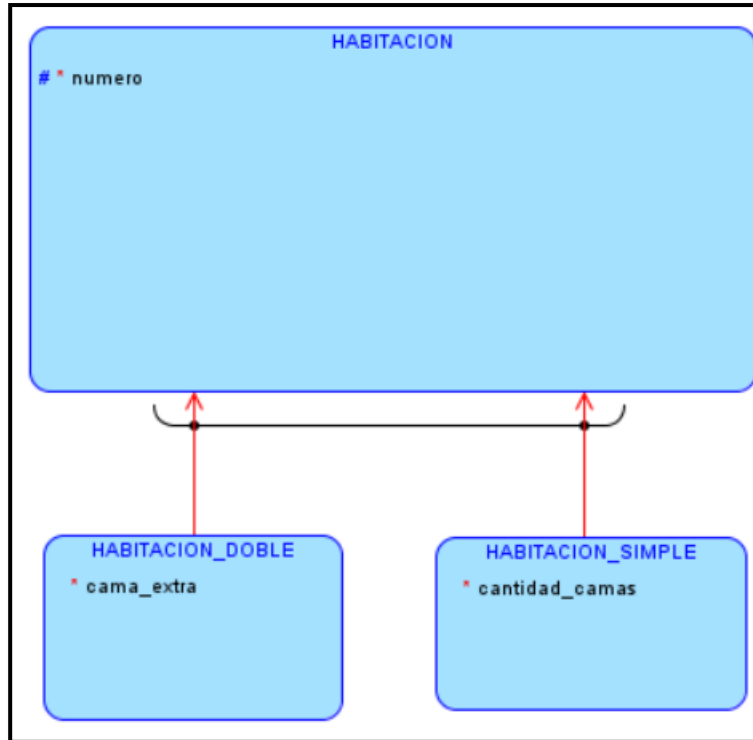


Para habilitarlo, debemos hacer los siguientes pasos:

1. Presionamos la tecla Ctrl (Control) del teclado.
2. Manteniendo presionada la tecla Ctrl, hacemos UN click en la entidad de supertipo HABITACION.
3. Manteniendo presionada la tecla Ctrl, hacemos click en cada una de las flechas rojas de la jerarquía. Y se habilita el arco:



Damos click en el arco y debería quedar como se aprecia en la imagen:



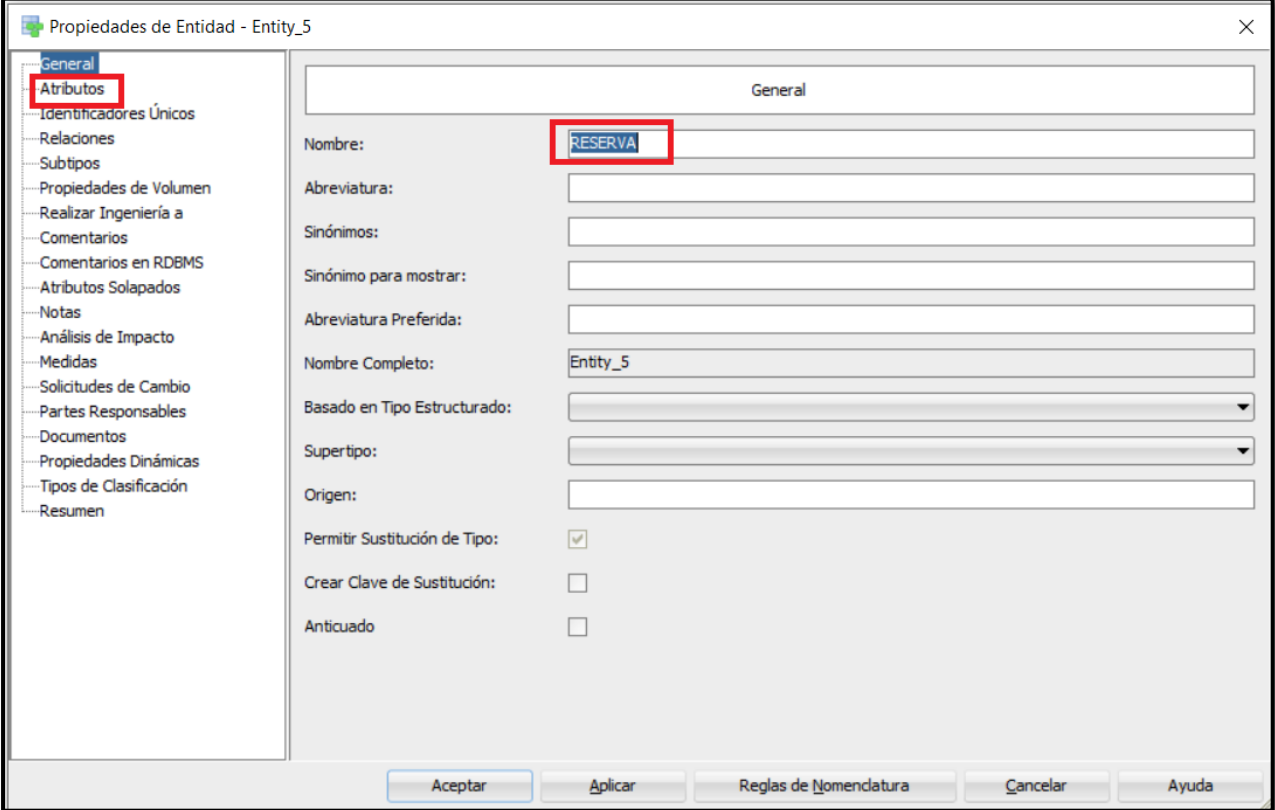
** Cabe mencionar que, tanto la presentación de cuadros concéntricos (box in box) o esta presentación con flechas rojas significan lo mismo: jerarquía de entidades. Sin embargo, si deseamos incorporar relaciones de exclusividad, solo se podrán hacer con la presentación de flechas rojas.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Los subtipos NO poseen atributo identificador, pero lo cierto es que sí, lo heredan de la entidad de supertipo. ¿A qué se debe esta situación?



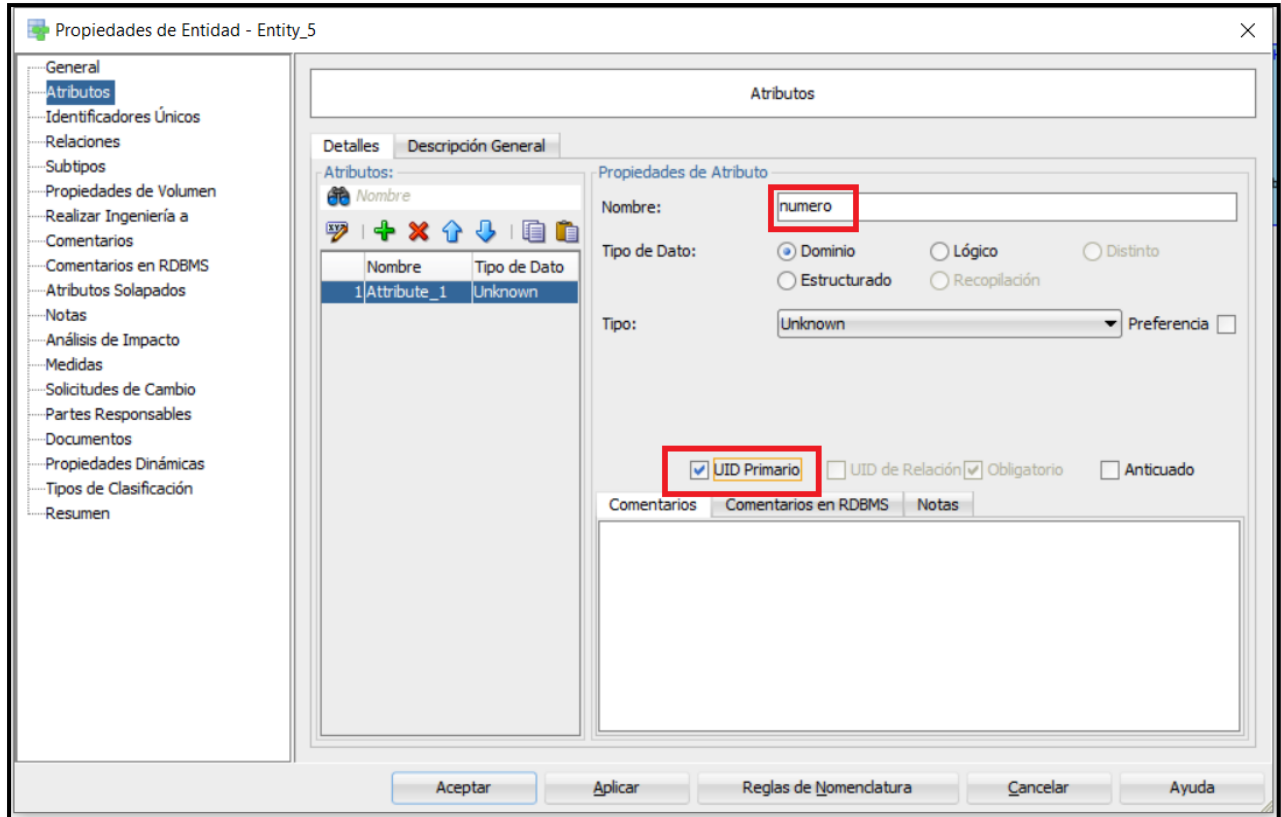
La tercera entidad que encontramos en el caso propuesto es RESERVA, este es el nombre de la nueva entidad, recuerda siempre que los nombres de las entidades deben ir en MAYÚSCULA y en singular.



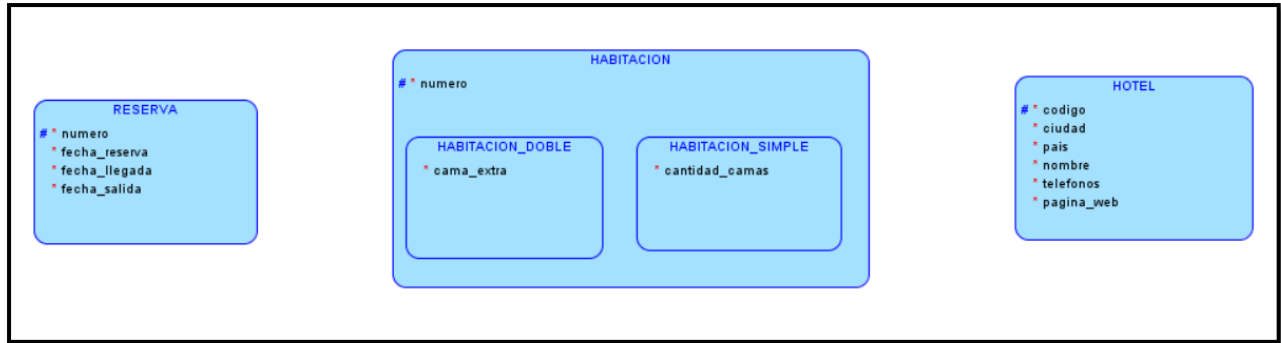
A continuación comenzaremos a agregar los atributos de la entidad RESERVA. Para esto se debe hacer clic en el panel izquierdo de las propiedades, donde dice “Atributos”.

Para ingresar el primer atributo de la entidad, se debe hacer clic en el icono “+” con el que se puede agregar el atributo a la lista.

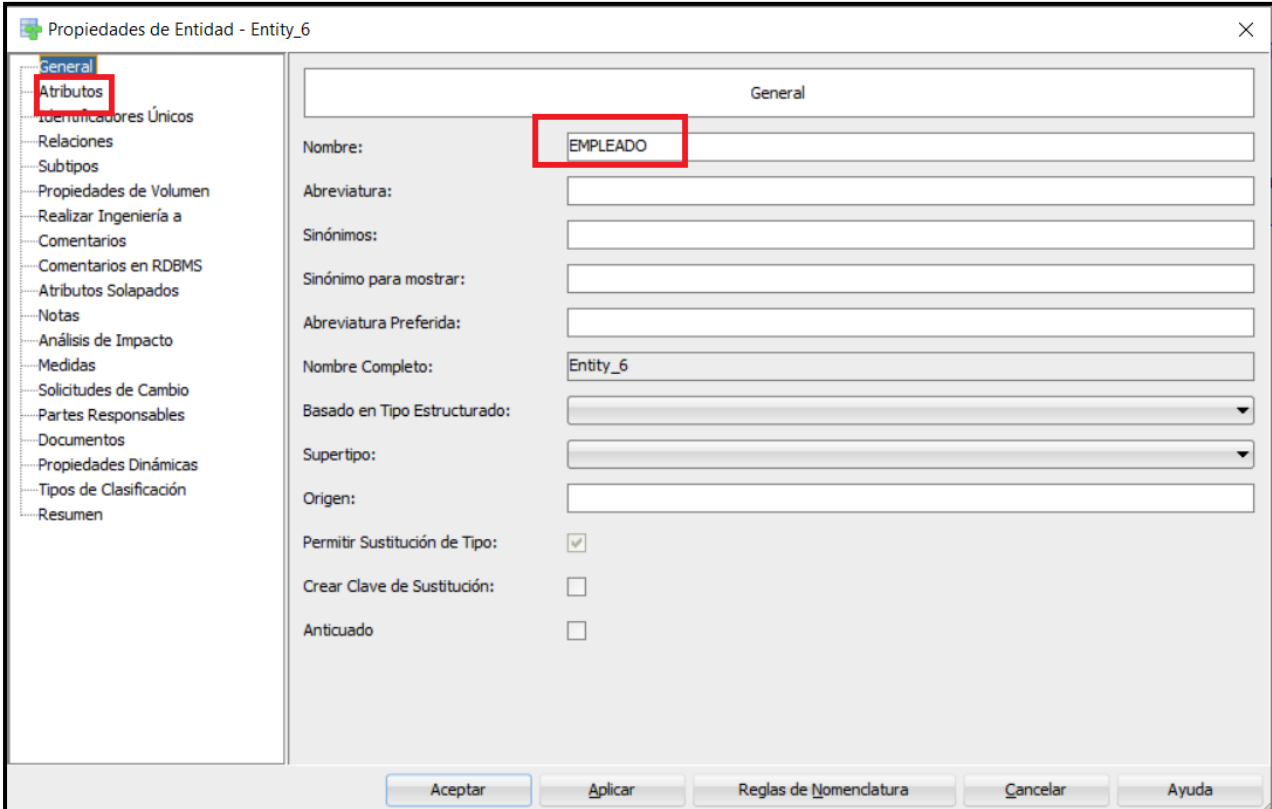
El nombre del primer atributo será “numero”. Se debe recordar que los nombres de los atributos se escriben con minúsculas. Ingresar el nombre y luego clic en “UID”.



- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “fecha_reserva” y seleccionamos “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “fecha_llegada”, selecciona “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “fecha_salida”, seleccionar “Obligatorio” y clic en “Aceptar”.



La última entidad que encontramos en el caso propuesto es EMPLEADO, este es el nombre de la nueva entidad. Recordar siempre que los nombres de las entidades deben ir en MAYÚSCULA y en singular.



Propiedades de Entidad - Entity_6

General

Nombre: EMPLEADO

Abreviatura:

Sinónimos:

Sinónimo para mostrar:

Abreviatura Preferida:

Nombre Completo: Entity_6

Basado en Tipo Estructurado:

Supertipo:

Origen:

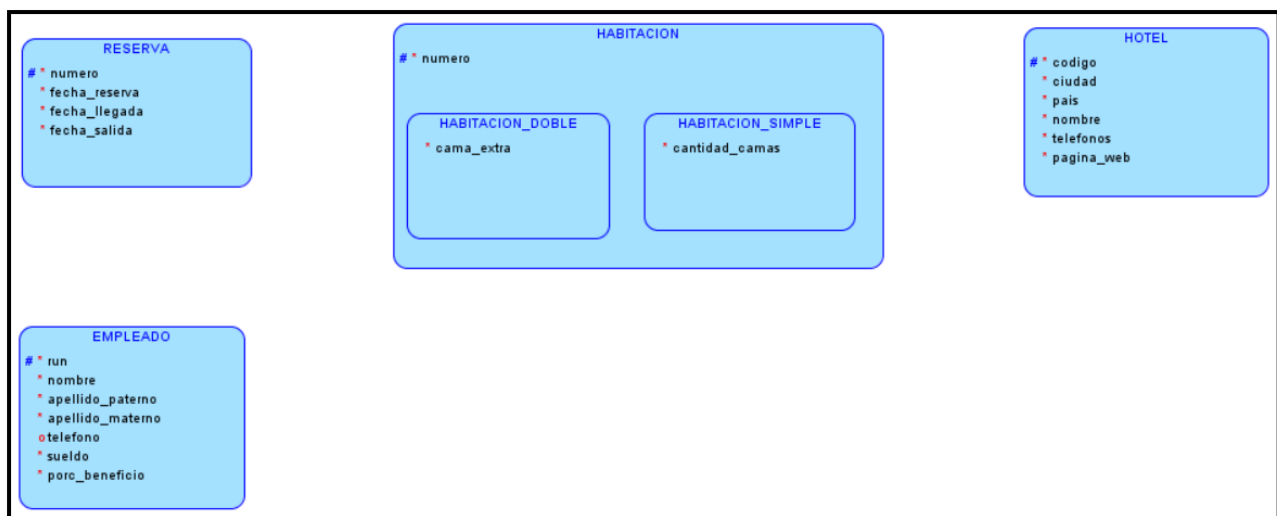
Permitir Sustitución de Tipo: ☒

Crear Clave de Sustitución: ☐

Anticuoado: ☐

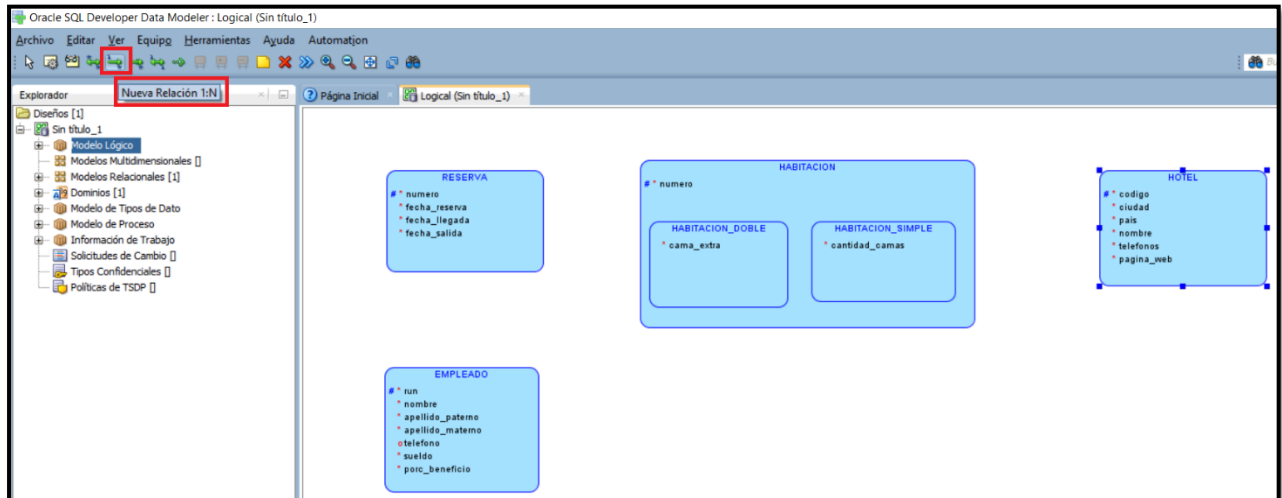
Aceptar Aplicar Reglas de Nomenclatura Cancelar Ayuda

- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “nombre” y seleccionamos “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “apellido_paterno”, seleccionamos “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “apellido_materno”, seleccionamos “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “telefono”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “sueldo”, seleccionamos “Obligatorio”.
- Ingresaremos otro atributo a la entidad, para eso se debe hacer clic en el icono “+”, con el que se puede agregar el atributo a la lista.
- Ingresamos el nombre del atributo “porc_beneficio”, seleccionamos “Obligatorio” y clic en “Aceptar”.



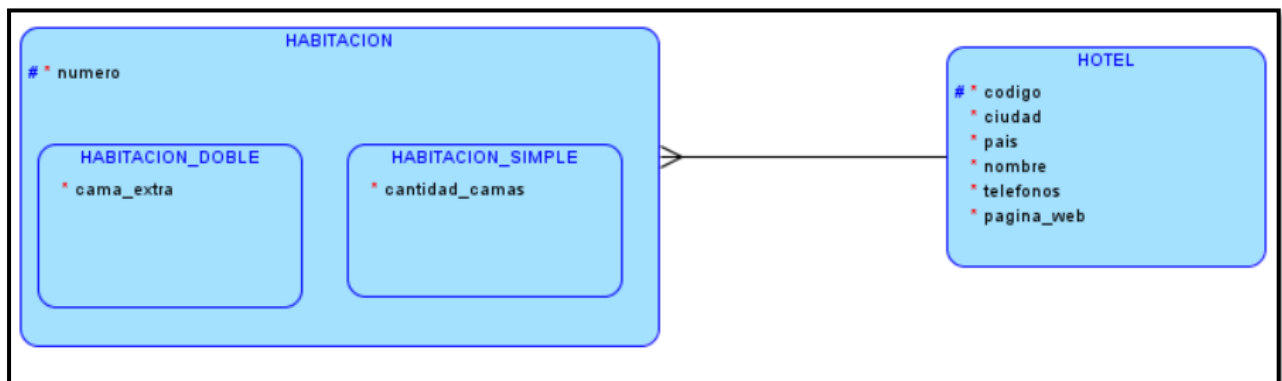
Ahora vamos a relacionar las entidades creadas, para eso se debe hacer clic en el icono “Nueva Relación 1:N”.

Luego, clic en la entidad “HOTEL” y posteriormente en la entidad “HABITACION” para relacionar las entidades.

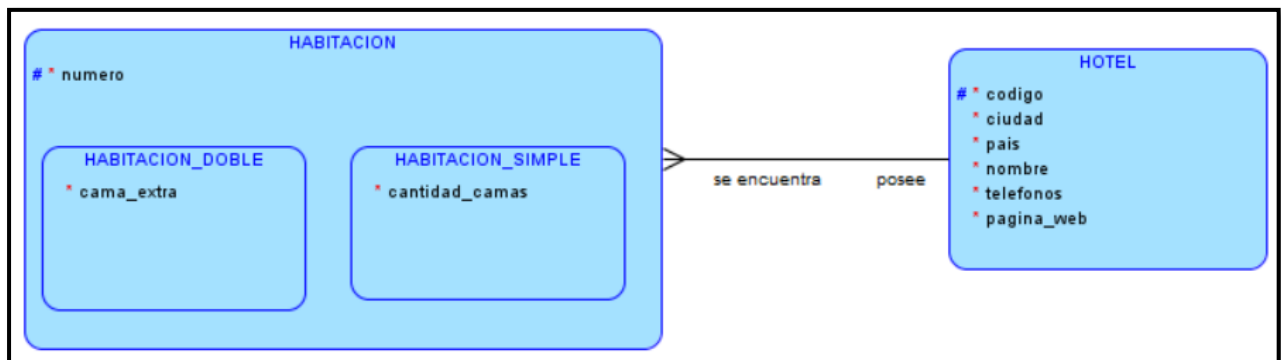
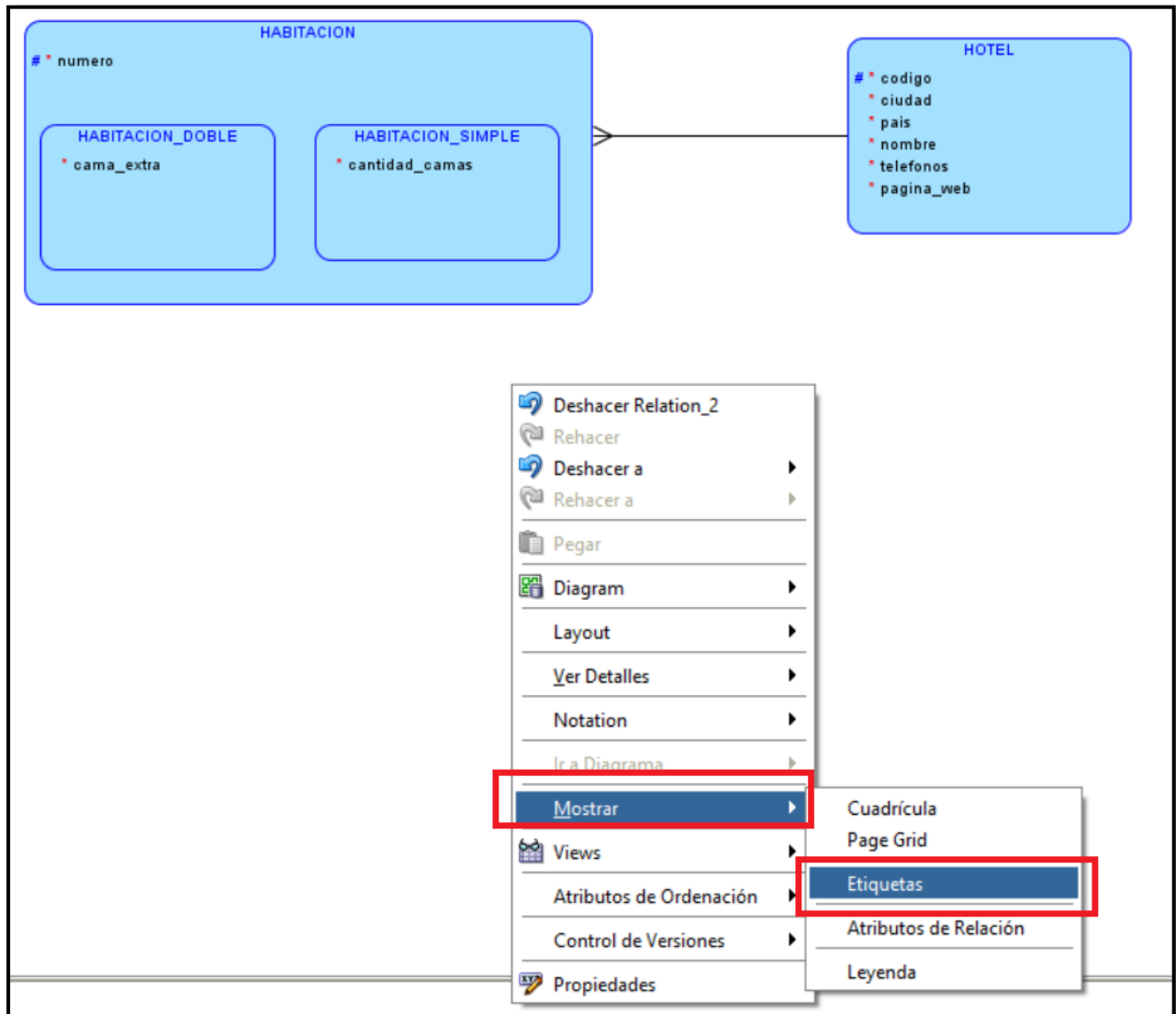


En las propiedades de la relación se modificará Nombre en Origen por “posee” y se desmarcará la casilla “Origen Opcional” .

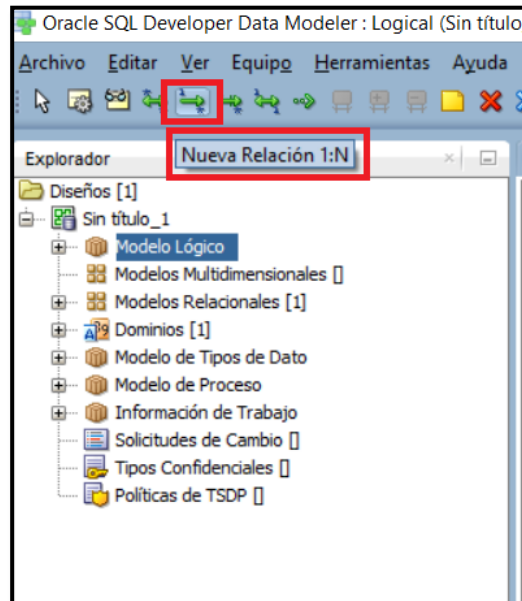
Ahora se debe modificar Nombre en destino por “se encuentra”, se desmarcará la casilla “Origen Opcional”, finalmente clic en Aceptar.



Para visualizar las etiquetas “posee” y “se encuentra”, se debe posicionar el mouse en la parte blanca de la hoja de trabajo y con el click derecho seleccionar la opción Mostrar y luego Etiquetas:



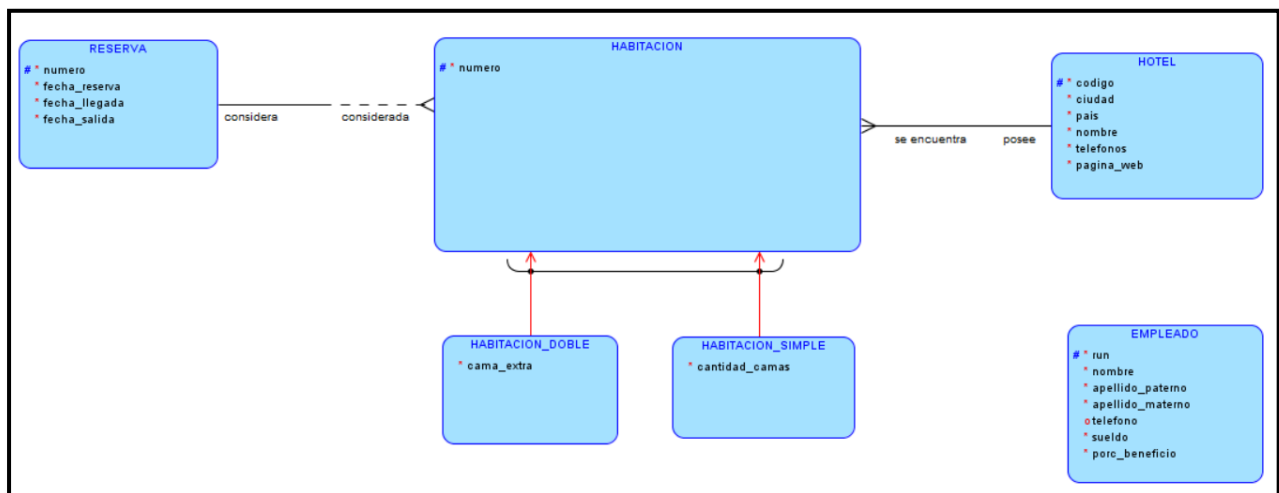
Ahora relacionaremos las entidades HABITACION y RESERVA, nuevamente seleccionaremos una relación 1:N (una reserva considera una o varias habitaciones y una habitación solo puede estar en una reserva en un período de tiempo determinado).



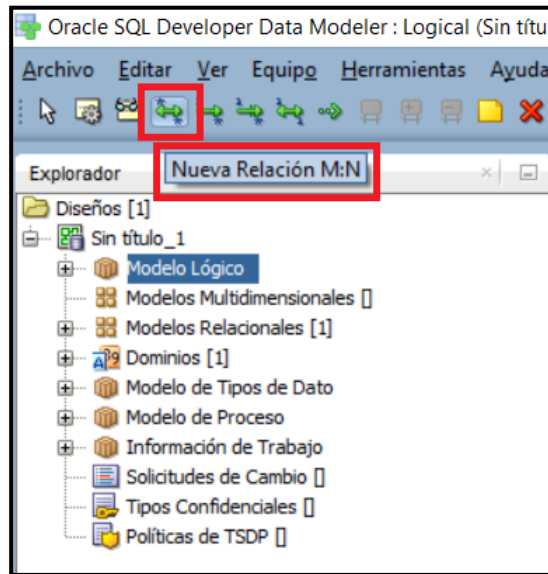
Clic en la entidad “RESERVA” y luego en la entidad “HABITACION” para relacionar las entidades.

En las propiedades de la relación se modificará Nombre en Origen por “considera” y se desmarcará la casilla “Origen Opcional” .

Ahora se modificará Nombre en destino por “considerada”, marcarás la casilla “Origen Opcional”, finalmente clic en Aceptar.



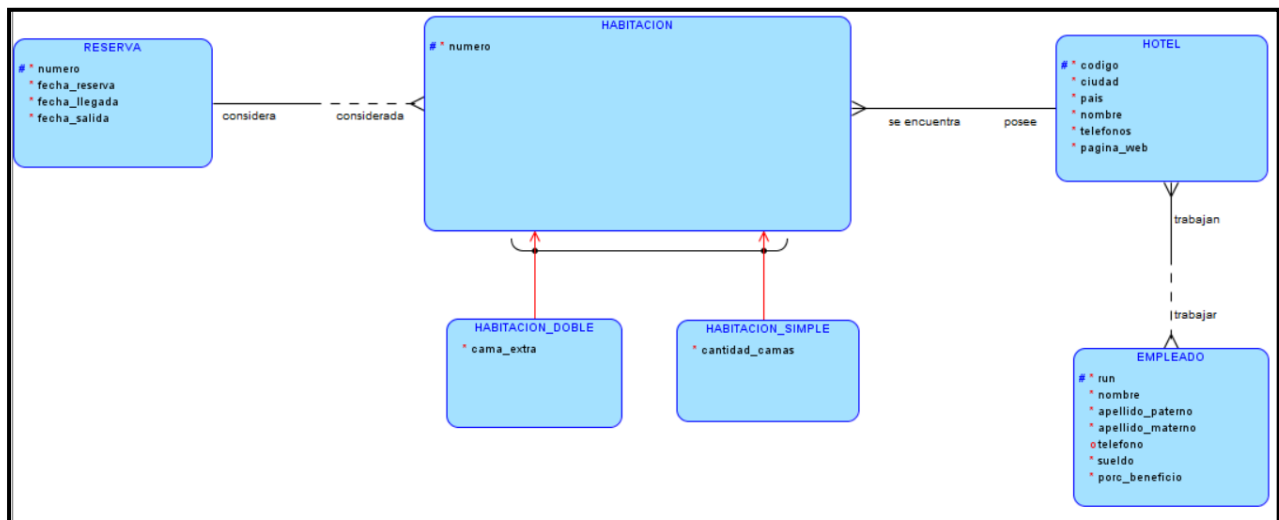
Por último, relacionaremos las entidades HOTEL y EMPLEADO, seleccionaremos una relación M:N (en un hotel trabajan uno o varios empleados y los empleados pueden trabajar en distintos hoteles en jornadas diferentes).



Clic en la entidad “HOTEL” y luego en la entidad “EMPLEADO” para relacionar las entidades.

En las propiedades de la relación se modificará Nombre en Origen por “trabajan” y se desmarcará la casilla “Origen Opcional” .

Ahora se debe modificar Nombre en destino por “trabajar”, marcar la casilla “Origen Opcional”, finalmente clic en Aceptar.



Conclusión

En esta semana se ha pretendido familiarizar los conceptos de entidades débiles y fuertes, estableciendo la diferencia entre ambos tipos de entidades y reconociendo sus funcionalidades.

Además, se trabajó sobre el Modelo Entidad-Relación Extendido y sus conceptos asociados como: jerarquía de entidades, herencia de atributos y relaciones de exclusividad.

Por último, vimos cómo construir un Modelo Entidad-Relación Extendido en la herramienta CASE SQL Data Modeler y cómo representar los conceptos anteriormente señalados, a través de un paso a paso para cada uno de los ejemplos planteados.

Referencias

- + Abraham Silberschatz , Henry F. Korth y S. Sudarshan. (2014). FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS 6ED. España: McGraw-Hill.
- + Antolin Muñoz Chaparro. (2018). Oracle 12c SQL. Curso práctico de formación. España: RC Libros.
- + Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob.(2012) Bases de Datos: Diseño, Implementación y Administración. España: Cengage Learning.

